

LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI

**Spesifikasi dan Prinsip Kerja *Motor Listrik DC Hold dan Close*
pada *Ship Unloader Crane* di PT PLN Nusantara Power Paiton**

Unit 9

Disusun dalam rangka kelulusan mata kuliah Praktik Industri dengan Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Enjang Akhmad Juanda, M.Pd., M.T.



Disusun oleh:

Muhammad Haqil AUFAR

NIM 2102249

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
UNIT 9



Disetujui oleh,

Ketua Praktik Industri

Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Trisno, MSIE
NIP. 196103091986101001

Prof. Enjang Akhmad Juanda, M.Pd., M.T.
NIP. 195508261981011001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Elektro

Iwan Kustiawan, S.Pd., M.T., Ph.D.
NIP. 197709082003121002



B. Tempat Pelaksanaan Praktikum

Nama Perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
 Alamat Industri Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
 Bagian/Divisi Pemeliharaan Listrik
 Tanggal Praktik 1 Juli 2024 s.d. 27 September 2024

C. Uraian Tugas yang di Presentasikan

- Jenis Pekerjaan
 a. PM Perbaikan hopper, Variator, Motor AC
 b. PM Penggantian Air Filter Motor DL
 c. PM Ke Shift Unload

D. Penilaian

No	Unsur Yang Dinilai	Kriteria yang Dinilai							
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang				
1	Disiplin	10	9	8	7	6	5	4	3
2	Motivasi	10	9	8	7	6	5	4	3
3	Kepedulian	10	9	8	7	6	5	4	3
4	Tanggung Jawab	10	9	8	7	6	5	4	3
5	Kerajinan dan Ketekunan	10	9	8	7	6	5	4	3
6	Kepedulian	10	9	8	7	6	5	4	3
7	Inisiatif	10	9	8	7	6	5	4	3
8	Rasa Percaya Diri	10	9	8	7	6	5	4	3
9	Ketaatan dan Kejujuran	10	9	8	7	6	5	4	3
10	Akhlak dan Perilaku	10	9	8	7	6	5	4	3
11	Adaptasi dan Kerjasama	10	9	8	7	6	5	4	3
12	Pemahaman Terhadap Tugas dan Kewajiban	10	9	8	7	6	5	4	3
13	Keterampilan Menggunakan Alat	10	9	8	7	6	5	4	3
14	Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Kerja	10	9	8	7	6	5	4	3
15	Kemampuan Melaksanakan dan Menyelesaikan Tugas	10	9	8	7	6	5	4	3
Nilai Akhir = Jumlah Kriteria yang Dinilai/15 =		9							

Probolinggo, 19 September 2024

Penanggung Jawab PKL

(Mahendra K. S.)

Pembimbing Industri/Lapangan

(Triyoga P.)

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
UNIT 9



Disetujui oleh,

Manager Pemeliharaan

Assistant Manager
Pemeliharaan Listrik

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonny Sugiarto Karyadi'.

Mohammad Fuad Hasan
NID. 8209023JA

Sonny Sugiarto Karyadi
NID. 8711097JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Kerja Praktik yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli hingga 27 September 2024 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, Probolinggo, Jawa Timur.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan hasil akhir dari proses Kerja Praktik yang telah kami laksanakan. Laporan ini juga diajukan sebagai syarat kelulusan mata kuliah “Praktik Kerja” dalam kurikulum program studi S1 Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini, yaitu kepada:

1. Orang tua dan keluarga penulis yang tercinta telah memberikan izin, doa, serta motivasi baik secara materil maupun spiritual selama pelaksanaan kerja praktik.
2. Bapak Iwan Kustiawan, S.Pd., M.T., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Enjang Akhmad Juanda, M.Pd., M.T. selaku Pembimbing Kerja Praktik Jurusan Teknik Elektro Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Bapak Sonny Sugiarto Karyadi, selaku Assistant Manager Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.
5. Bapak Mohammad Fuad Hasan, selaku Manager Pemeliharaan support PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
6. Bapak Seluruh Staff Pemeliharaan Listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan Praktik Industri (PI).

Penulis mengakui bahwa laporan ini belum sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu pengembangan pembahasan terkait topik laporan ini, baik secara umum maupun bagi penulis secara pribadi. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Probolinggo, September 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haqil AUFAR', with a stylized flourish at the end.

(Muhammad Haqil AUFAR)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3 Ruang Lingkup Bahasan.....	4
1.4 Metode Pengumpulan Data	5
1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Lokasi Perusahaan	6
2.2 Sejarah Singkat Perusahaan.....	6
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	8
2.4 Struktur Organisasi	9
2.5 Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan bagi Karyawan.....	10
BAB III KAJIAN PUSTAKA.....	14
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton	14
3.2 Komponen-komponen Utama PLTU.....	14
3.3.1 Generator	14
3.3.2 Boiler	16
3.2.2.1 Economizer	17
3.2.2.2 Stream Drum.....	17
3.2.2.3 Superheater	18
3.2.2.4 Reheater	19
3.2.2.5 Air Preheater.....	20
3.2.2.6 Furnace.....	20
3.3.3 Turbin Uap.....	21
3.3.4 Kondensor.....	22

3.3.5	Hotwell	23
3.3	Komponen Pendukung PLTU	
3.3.1	Ship Unloader	24
3.4	Proses Produksi Listrik PLTU Paiton Unit 9.....	25
3.3.1	Proses Kebutuhan bahan bakar PLTU Paiton Unit 9	25
3.3.2	Siklus Umum PLTU Paiton Unit 9.....	28
3.3.3	Siklus Air dan Uap	28
3.3.4	Siklus Udara Pembakaran dan Gas Buang	32
3.3.5	Ash Handling Electrostatic Precipitator atau (ESP)	33
3.5	Jenis-Jenis Maintenance	35
BAB IV	PEMBAHASAN.....	37
4.1	Rancangan Kegiatan Praktik Industri	37
4.2	Pelaksanaan Kegiatan Praktik Industri	37
4.3	Ship Unloader di PLTU Paiton Unit 9.....	49
4.3.1	Mekanisme Ship Unloader	51
4.3.2	Diagram Main Power SU (Ship Unloader)	53
4.3.3	VCB (Vacuum Circuit Breaker) dan LBS (Load Break Switch) ..	56
4.3.4	Load Break Switch	56
4.3.5	Transformer	56
4.4	Motor DC	58
4.4.1	Motor Hold & Close	59
4.4.2	Proses Kerja Motor DC dalam Crane	59
4.5	Desain dan Spesifikasi Motor DC Hold & Close untuk Ship Unloader Crane di PLTU.....	61
BAB V	PENUTUP.....	74
DAFTAR	PUSTAKA	77
LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rencana Kegiatan.....	37
Tabel 4.2 Kegiatan.....	38
Tabel 4.3 Deskripsi Komponen Main Power SU	52
Tabel 4.4 Koefisien Suhu Logam.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PLTU Pembangkitan Jawa Bali.....	8
Gambar 3.1 Generator PLTU Paiton unit 9	16
Gambar 3.2 Boiler	17
Gambar 3.3 Economizer	18
Gambar 3.4 Steam Drum.....	19
Gambar 3.5 Superheater	20
Gambar 3.6 Reheater	21
Gambar 3.7 Furnace	22
Gambar 3.8 Kondensor.....	24
Gambar 3.9 Ship Unloader	25
Gambar 3.10 Proses Produksi Listrik	26
Gambar 3.11 <i>Coal Handling</i> PLTU Paiton Unit 9	27
Gambar 3.12 Siklus Batu Bara	28
Gambar 3.13 Pengolahan Air Laut	30
Gambar 3.14 Siklus Air dan Uap Air	31
Gambar 3.15 Unit Penanganan Abu	34
Gambar 3.16 Proses Pembentukan Medan Magnet.....	35
Gambar 3.17 ESP3 Dust Collection Principle.....	35
Gambar 4.1 Diagram Ship Unloader A	47
Gambar 4.2 Diagram Ship Unloader B	48
Gambar 4.3 Diagram Main Power Ship Unloader	50
Gambar 4.4 Ilustrasi Motor DC	54
Gambar 4.5 Motor DC.....	55
Gambar 4.6 Name Plate Motor DC Hold/Close	59
Gambar 4.7 Konfigurasi Pemasangan Motor ZFQZ-355.....	61
Gambar 4.8 Penunjukan Tipe	61
Gambar 4.9 Diagram sirkuit Close	62
Gambar 4.10 Diagram sirkuit Hold	62
Gambar 4.11 Pengukuran Tegangan RST Kontaktor Hold & Close.....	63
Gambar 4.12 Suhu kinerja Fuse	63
Gambar 4.13 Suhu kinerja Kontaktor Motor Hold.....	64

Gambar 4.14 Contoh Kinerja motor berdasarkan suhu area di sekitar.....	66
Gambar 4.15 Contoh perbandingan Kinerja Motor Suhu 25°C dan 125°C	66
Gambar 4.16 Preventive Maintenance penggantian filter udara pada Motor Hold dan Close Ship Unloader.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Praktik Industri (PI) adalah salah satu inisiatif dari Departemen Pendidikan Teknik Elektro (DPTE) di Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri (FPTI) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Program ini bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelaraskan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan pengalaman praktis di bidang industri, serta menggali pengetahuan baru yang relevan. Dalam dunia industri, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan bidang studi sangat diperlukan. Melalui program Praktik Industri ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami gambaran dunia kerja di bidang industri dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja tersebut.

Penulis memilih PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai tempat pelaksanaan Praktik Industri karena perusahaan ini bergerak di bidang kelistrikan dengan reputasi yang baik dan etos kerja yang tinggi. Menurut penulis, melaksanakan Praktik Industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah langkah yang tepat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan serta pengalaman yang sesuai dengan Program Studi yang sedang ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia.

Universitas Pendidikan Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan program Praktik Industri. UPI memiliki beberapa fakultas yang menaungi berbagai departemen dan program studi, termasuk Program Studi S1 Teknik Elektro yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Teknik Elektro dan termasuk dalam lingkup Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri.

Dengan berkembangnya teknologi, permintaan akan listrik sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan modern semakin meningkat di berbagai wilayah, baik di kota maupun di desa. Untuk memenuhi permintaan ini, berbagai jenis infrastruktur pembangkit listrik dibangun, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU memiliki peran krusial dalam mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik.

Dalam konteks PLTU, salah satu komponen penting yang mendukung operasionalnya adalah motor listrik pada ship unloader crane. Ship unloader crane merupakan perangkat yang digunakan untuk memindahkan bahan baku dari kapal ke fasilitas penyimpanan di PLTU. Crane ini memerlukan motor listrik yang andal dan efisien untuk memastikan operasi yang lancar dan aman.

Pemeliharaan dan pengoperasian motor listrik pada ship unloader crane mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sumber tenaga listrik, distribusi tenaga, hingga kontrol dan pengendalian motor listrik itu sendiri. Di PLTU, seperti yang ada pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, keberadaan sistem motor listrik yang baik pada ship unloader crane sangat krusial untuk mendukung proses pemindahan bahan baku secara efektif dan tepat waktu.

PLTU Paiton, di mana pengelolaan batubara merupakan bagian vital dari proses pembangkit energi, motor listrik dalam crane ship unloader memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa bahan bakar dapat dipindahkan dengan efektif dan efisien. Sistem ini membantu menjaga aliran bahan bakar yang stabil ke dalam proses pembakaran, yang pada gilirannya mendukung kinerja dan efisiensi keseluruhan dari pembangkit listrik.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

- Memberikan mahasiswa pengalaman praktis dan penerapan langsung dari ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.
- Membangun hubungan kerjasama yang baik antara Departemen Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia dan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

1.2.2 Tujuan Khusus

- Mengembangkan dan menerapkan pengetahuan teknis yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam konteks pemeliharaan dan pengoperasian motor listrik pada ship unloader crane di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
- Mempelajari secara mendalam proses operasional dan pemeliharaan komponen kelistrikan khususnya pada ship

unloader crane yang digunakan untuk memindahkan bahan baku di PLTU.

- Mengevaluasi dampak suhu panas pada performa motor listrik DC dengan sikat dan pentingnya pemeliharaan berkala untuk menjaga kebersihan motor. Suhu panas dapat menurunkan efisiensi motor dengan meningkatkan resistansi kumparan, merusak isolasi, dan mempercepat keausan sikat. Pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kebersihan motor, menghindari penumpukan debu, dan mengurangi gesekan, yang membantu menjaga performa motor tetap optimal dan memperpanjang umur motor.

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat untuk Mahasiswa

- Peningkatan Kompetensi: Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam pemeliharaan dan pengoperasian sistem kelistrikan ship unloader crane, meningkatkan keterampilan teknis mereka serta pemahaman tentang penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.
- Pengembangan Keterampilan Praktis: Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis seperti troubleshooting, perbaikan, dan pemeliharaan sistem kelistrikan yang kompleks, yang sangat penting untuk karir mereka di masa depan.
- Pemahaman Mendalam tentang PLTU: Mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan peran motor listrik dalam mendukung operasional tersebut.
- Persiapan Karir: Pengalaman ini mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan di dunia industri dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

1.3.2 Manfaat untuk Departemen Teknik Elektro (DPTE) FPTI UPI:

- Peningkatan Reputasi Akademik: Kerjasama dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dapat meningkatkan reputasi

Departemen Teknik Elektro sebagai institusi yang berkomitmen pada pengembangan praktis dan relevansi industri dalam kurikulumnya.

- **Penguatan Kurikulum:** Pengetahuan yang diperoleh dari implementasi program ini dapat digunakan untuk memperkaya materi kuliah dan praktik di departemen, memastikan bahwa kurikulum tetap sesuai dengan perkembangan industri terkini.
- **Kemitraan Akademis dan Industri:** Hubungan kerjasama yang baik dengan industri dapat membuka peluang baru untuk proyek penelitian, program magang, dan kolaborasi akademis yang bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen.

1.3.3 Manfaat untuk PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9:

- **Peningkatan Kinerja Operasional:** Dengan adanya pemeliharaan dan pengoperasian yang dilakukan oleh mahasiswa, efisiensi operasional ship unloader crane dapat meningkat, mengurangi downtime, dan meningkatkan produktivitas.
- **Kontribusi pada Pengembangan Tenaga Kerja:** Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan praktis dapat membantu dalam proses transfer pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda yang potensial untuk bergabung dengan industri di masa depan.
- **Penguatan Hubungan Kerjasama:** Kerjasama dengan institusi pendidikan memperkuat hubungan antara dunia industri dan akademis, yang dapat membuka peluang untuk proyek kolaborasi lebih lanjut dan inovasi dalam teknologi kelistrikan.
- **Evaluasi Sistem dan Proses:** Melalui kegiatan ini, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dapat menerima umpan balik dan perspektif baru mengenai motor listrik dan pemeliharaan, yang dapat bermanfaat untuk perbaikan dan pengembangan proses internal mereka.

1 Ruang Lingkup Bahasan

Pada praktik kerja ini, Batasan masalah yang dibahas adalah penjelasan umum mengenai PLTU serta Hold dan Close Motor DC pada Crane di Ship Unloader di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

2 Metode Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan praktik industri ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan menggunakan beberapa metode yang diantaranya sebagai berikut:

a. Studi Literatur

Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Studi literatur membantu mendapatkan teori dasar, latar belakang, dan informasi tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Observasi

Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap proses, kegiatan, atau kondisi di lapangan. Observasi memungkinkan pengumpulan data secara visual dan memberikan pemahaman mendalam tentang praktik dan prosedur yang berlangsung selama praktik industri.

c. Wawancara atau *Interview*

Teknik ini mencakup pengumpulan data melalui dialog langsung dengan individu terkait, seperti pelaksana proyek, manajer, atau ahli dalam bidang yang relevan. Wawancara membantu memperoleh informasi yang mendalam dan wawasan dari perspektif yang berbeda.

d. Partisipasi

Metode ini melibatkan keterlibatan langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang dianalisis. Dengan berpartisipasi, peneliti dapat memperoleh pengalaman praktis dan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek tertentu dari praktik industri yang sedang dilakukan.

3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Industri ini dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang beralamat di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Pelaksanaan praktik industri dimulai dari tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 27 September 2024.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Lokasi Perusahaan

- a. Lokasi Proyek: Desa Bhinor, Kecamatan Paiton – Kab. Probolinggo
- b. Koordinat Geografis: 07° 42' 33" S dan 113° 34' 33" E
- c. Perbatasan:
 - Sebelah utara: Laut Jawa, Selat Madura
 - Sebelah timur: Kompleks PLTU Paiton Unit 1-8
 - Sebelah selatan: Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
 - Sebelah barat: Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
- d. Luas Area: 420.187 m² atau 42 ha
- e. Kapasitas: 1 x 660 MW
- f. Spek. Bahan Bakar: Batu Bara Kalori Rendah
- g. Kebutuhan Batu Bara: 2.7 juta ton/tahun

2.2 Sejarah Singkat Perusahaan

PLTU Paiton Baru Unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit listrik yang dikelola oleh pemerintah untuk mengatasi krisis energi di Indonesia, yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Proyek ini mencakup pembangunan 10 pembangkit di Pulau Jawa dan 25 pembangkit di luar Pulau Jawa. Berdasarkan RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 dan Letter of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PT PJB ditunjuk sebagai pengelola operasi dan pemeliharaan (O&M) untuk empat Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW: Rembang, Indramayu, Pacitan, dan Paiton Baru Unit 9.



Gambar 2.1 PLTU Pembangkitan Jawa Bali

PLTU Paiton adalah salah satu pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia, terletak di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kompleks ini memiliki kapasitas total sekitar 4.710 megawatt (MW), menjadikannya salah satu penyumbang energi listrik terbesar untuk wilayah Jawa dan Bali. PLTU Paiton pertama kali diresmikan pada tahun 1999 dan merupakan hasil kerjasama antara beberapa perusahaan energi, termasuk PT PLN (Persero), Mitsui & Co. Ltd, Tokyo Electric Power Company, dan International Power PLC. Pembangkit ini menggunakan batubara sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan listrik.

Kompleks PLTU Paiton terdiri dari beberapa unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai perusahaan. Unit 1 dan 2 dikelola oleh PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), unit 3 dan 7 oleh Paiton Energy, unit 5 dan 6 oleh PT Java Power, serta unit 9 oleh PT PLN (Persero). Dengan lahan mencapai 400 hektar, PLTU Paiton memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di wilayah tersebut. Selain itu, PLTU Paiton juga dilengkapi dengan teknologi siklus gabungan yang memanfaatkan

panas sisa dari proses pembakaran untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi dari pembangkit listrik tenaga uap.

PLTU Paiton Unit 9 memiliki kapasitas 660 MW dan terletak di antara Desa Sumber Glatik dan Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sekitar 35 km sebelah timur Kota Probolinggo dan sekitar 140 km timur laut dari Kota Surabaya. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 48 hektar yang berada di kompleks area pembangkit yang sudah beroperasi, yaitu PLTU Unit 1 dan 2 milik PT PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PLTU Unit 3 milik Paiton Energy, PLTU Unit 5 dan 6 milik PT YTL Jawa Timur, serta PLTU Unit 7 dan 8 milik PT IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi keberlanjutan di Indonesia dan luar negeri.

b. Misi

- Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti
- Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan
- Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon
- Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif

c. Budaya Perusahaan (5S)

1. Seiri/Pemilihan/Ringkas Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.
2. Seiton/Penataan/Rapi Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

3. Seisa/Pembersihan/Resik Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
4. Seiketsu/Perawatan/Rawat Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
5. Shitsuke/Pembiasaan/ Rajin Kegiatan peningkatan disiplin dan kesadaran terhadap masalah di tempat kerja secara konsisten dan terus menerus.

2.4 Struktur Organisasi

Fungsi dan tugas masing-masing jabatan dan departemen di PT PJB UP Paiton adalah sebagai berikut:

1. Senior Manager

Mengelola Unit Pembangkit Paiton mencakup upaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan keterampilan sumber daya manusia di Unit Pembangkitan, sehingga dapat menghasilkan tenaga listrik secara efisien dengan kualitas dan keandalan yang tinggi, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan menawarkan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT.PLN NUSANTARA POWER.

2. Bidang Businesss Support

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang SDM mencakup sistem dan organisasi SDM, pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terintegrasi, hubungan karyawan, dan remunerasi semua karyawan di Unit Pembangkitan Paiton. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai kontrak kerja yang ditetapkan oleh Direksi. Selain itu, merinci rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk rencana setiap bidang dalam anggaran tahunan, serta merencanakan dan mengendalikan kegiatan pengendalian keuangan, guna mendukung pencapaian

sasaran Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai kontrak kerja Direksi.

3. Bidang Pemeliharaan.

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang pengendalian dan pemeliharaan untuk memastikan kesiapan operasional yang berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.

4. Bidang Operasi

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang pengendalian operasi untuk mencapai sasaran secara optimal, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar regional, nasional, dan internasional serta kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.

2.5 Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan bagi Karyawan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan upaya untuk mencegah kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kerugian material maupun korban jiwa. Untuk menerapkan Undang-Undang dan Peraturan Keselamatan Kerja di Pusat Pembangkit (PLTU), penting untuk menegaskan tanggung jawab pegawai terkait keselamatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970, tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk:

- a. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d. Memberikan keselamatan dan jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
- f. Memberikan alat – alat perlindungan pada kecelakaan.
- g. Memberikan alat – alat perlindungan kepada para pekerja

- h. Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, dan getaran.
- i. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi, dan penularan.
- j. Memperoleh penerangan yang cukup sesuai.
- k. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik.
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya.
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o. Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- p. Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Selain menerapkan UU No.1/1970 tentang Keselamatan, perusahaan juga melaksanakan standar Keselamatan Ketenagalistrikan. Keselamatan Ketenagalistrikan mencakup berbagai upaya atau langkah-langkah untuk mengamankan instalasi tenaga listrik dan penggunaannya, guna memastikan kondisi yang andal untuk instalasi, aman bagi manusia, serta ramah lingkungan di sekitar instalasi tenaga listrik. Untuk menerapkan Undang-Undang Keselamatan Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009, upaya yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Standarisasi
- b. Penerapan 4 Pilar K2
- c. Sertifikasi
- d. Penerapan SOP / IK
- e. Adanya pengawas pekerjaan

4 Pilar K2, terdiri dari:

Pilar 1: Keselamatan Kerja

Pilar 2: Keselamatan Umum

Pilar 3: Keselamatan Lingkungan

Pilar 4: Keselamatan Instalasi

Selain mengimplementasikan dua Undang-Undang yang sudah disebutkan diatas tadi, masih ada penerapan atau pengimplementasian beberapa Landasan Hukum tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, diantara lain adalah berikut:

- a. Keppres No.22 / 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja
- b. Kep Menaker No.5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- c. Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi
- d. Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum
- e. Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja

Untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), perlu ditekankan tanggung jawab pegawai terkait keselamatan kerja. Secara ringkas, tanggung jawab ini meliputi:

1. Pengendalian:
 - Menginstruksikan tindakan pencegahan dan penerbitan dokumen keselamatan kerja.
 - Mengatur proses pemulihan unit dan peralatan untuk kembali beroperasi.
2. Pengamanan unit peralatan:
 - a. Sebelum memulai pekerjaan:

Melakukan tindakan untuk memastikan keamanan peralatan dan unit, menerbitkan dokumen keselamatan kerja, serta memerintahkan pemulihan unit peralatan agar siap beroperasi.
 - b. Selama pekerjaan:

Menerima dan memeriksa dokumen keselamatan kerja, melaksanakan tugas yang diberikan, serta menyelesaikan dan menunda pekerjaan

sesuai prosedur. Setelah area kerja dibersihkan, menyelesaikan dan menandatangani dokumen keselamatan kerja.

Sebelum memulai pekerjaan, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memiliki peraturan keselamatan kerja yang harus diikuti. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Mengisi Permit to Work (PTW)

Permit to Work adalah prosedur untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja yang memastikan bahwa sistem dilaksanakan dengan benar. Tujuannya adalah untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman, mencegah cedera pada pekerja, serta menghindari kerusakan pada peralatan yang digunakan.

2. Mengisi Work Order (WO)

Work Order adalah dokumen tertulis yang berisi perintah untuk melakukan suatu pekerjaan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal perusahaan, kepada pelaksana yang ditugaskan. Work Order juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara bagian pemeliharaan perusahaan dan vendor penerima kerja, dan harus diberikan sebelum pekerjaan dilakukan secara efektif.

3. Membaca Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) adalah serangkaian langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan pekerjaan dengan aman dan lengkap. IK dibuat sebagai pendukung dari Standard Operating Procedures (SOP), memberikan rincian langkah-langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya berlaku untuk satu unit kerja saja. Tujuan dari IK adalah untuk memberikan panduan langkah demi langkah bagi individu dalam unit kerja untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu.

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri disingkat APD adalah alat yang dirancang untuk melindungi seseorang dari potensi bahaya di tempat kerja dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan keselamatan individu dengan mencegah cedera atau kerusakan yang dapat disebabkan oleh berbagai risiko lingkungan kerja.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah fasilitas yang menghasilkan listrik dengan menggunakan uap sebagai tenaga penggerak utama. Proses ini dimulai dengan pembakaran bahan bakar seperti batu bara, minyak, atau gas alam untuk memanaskan air dalam boiler hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik, menghasilkan energi listrik yang dapat disalurkan ke jaringan distribusi.

PLTU memiliki beberapa komponen utama, termasuk boiler, turbin, generator, dan kondensor. Boiler berfungsi untuk mengubah air menjadi uap, sementara turbin mengubah energi uap menjadi energi mekanik. Generator kemudian mengubah energi mekanik ini menjadi energi listrik. Kondensor berfungsi untuk mengubah uap kembali menjadi air setelah melewati turbin, sehingga dapat digunakan kembali dalam siklus tertutup.

Keunggulan PLTU adalah kemampuannya untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil. Namun, PLTU juga memiliki beberapa kelemahan, seperti emisi gas rumah kaca dan polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia sedang berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada PLTU dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi terbarukan.

3.2 Komponen - Komponen Utama PLTU

Secara umum, terdapat tiga komponen utama yang berperan dalam proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan uap. Ketiga komponen tersebut adalah boiler, turbin, dan generator.

3.3.1 Generator

Generator adalah komponen vital dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Fungsi utamanya adalah mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik melalui

prinsip induksi elektromagnetik. Kapasitas generator di PLTU Indonesia bervariasi, tergantung pada kebutuhan energi yang harus dipenuhi pada saat pembangunan.

Gambar 3.1 Generator PLTU Paiton unit 9



Konstruksi generator PLTU menggunakan medan magnet putar, yang memudahkan penyambungan energi listrik keluar dari generator karena terminal penyambungannya berada pada stator. Komponen utama generator meliputi:

1. **Casing (Frame atau Rangka):** Melindungi dan mendukung struktur generator.
2. **Stator (Inti dan Kumbaran):** Bagian diam yang mengandung kumbaran tempat arus listrik dihasilkan.
3. **Rotor:** Bagian yang berputar dan menghasilkan medan magnet.
4. **Eksiter:** Sistem yang menyediakan arus listrik untuk medan magnet pada rotor.

Selain itu, pemeliharaan rutin dan pengawasan kondisi operasional sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan umur panjang generator.

3.3.2 Boiler

Boiler adalah komponen utama dalam sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi untuk mengubah air (feed water) menjadi uap panas bertekanan tinggi melalui proses pembakaran batu bara. Uap panas ini kemudian digunakan untuk memutar turbin, yang pada gilirannya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik.



Gambar 3.2 Boiler

Secara konstruksi, boiler terdiri dari pipa-pipa yang berjajar membentuk dinding persegi. Di bagian tengah boiler terdapat ruang kosong yang disebut furnace, tempat terjadinya pembakaran batu bara. Proses ini mengubah energi kimia dari batu bara menjadi energi panas, yang kemudian mengubah air menjadi uap.

Boiler pada PLTU memiliki beberapa komponen utama, antara lain:

1. Feed Water System: Sistem yang mengalirkan air ke boiler.
2. Steam System: Sistem yang mengalirkan uap dari boiler ke turbin.
3. Fuel System: Sistem yang mengatur pembakaran batu bara di dalam furnace.

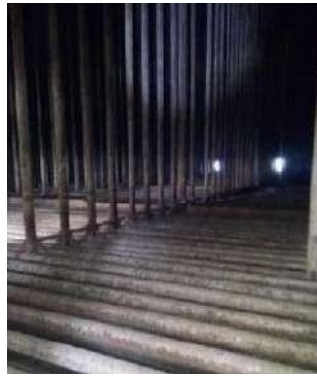
Dengan desain ini, boiler mampu menghasilkan uap bertekanan tinggi yang efisien untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik

3.2.2.1 Economizer

Economizer adalah perangkat yang digunakan untuk memanaskan air hingga mendekati titik jenuh sebelum masuk

ke steam drum. Proses ini memanfaatkan gas panas sisa pembakaran yang telah diserap oleh pipa boiler di furnace, superheater, dan reheater. Oleh karena itu, economizer ditempatkan di ujung boiler sebelum gas panas dibuang keluar.

Penempatan ini bertujuan untuk memastikan perpindahan panas pada economizer tidak terlalu besar, serta untuk menghindari overheating yang dapat merusak pipa-pipa economizer. Economizer diperlukan untuk mencegah thermal shock ketika air masuk ke steam drum dan untuk meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan gas panas.



Gambar 3.3 Economizer

Secara umum, economizer berfungsi sebagai penukar panas yang meningkatkan efisiensi boiler dengan memanfaatkan panas sisa dari gas buang untuk memanaskan air umpan sebelum masuk ke boiler. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi tetapi juga mengurangi konsumsi bahan bakar

3.2.2.2 Steam Drum

Steam drum adalah komponen penting dalam boiler PLTU yang berfungsi sebagai penampung uap jenuh hasil pemanasan air dan air pengisi. Steam drum dilengkapi dengan peralatan pemisah (separator) yang berfungsi untuk memisahkan uap jenuh dari butiran air. Uap yang telah dipisahkan kemudian dialirkan ke superheater untuk dipanaskan lebih lanjut.

Air pengisi yang masuk ke steam drum ditempatkan pada bagian bawah, dekat dengan saluran menuju downcomer, di

mana suhunya relatif lebih dingin. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya thermal shock dan memastikan efisiensi proses pemanasan.

Steam drum juga dilengkapi dengan berbagai komponen pendukung seperti indikator level air, katup pengaman, dan sistem kontrol level air untuk menjaga kinerja optimal dan keselamatan operasi.



Gambar 3.4 Steam Drum

3.2.2.3 Superheater

Superheater adalah komponen penting dalam boiler yang berfungsi untuk mengubah uap jenuh menjadi uap panas lanjut (superheated steam). Uap yang keluar dari steam drum masih berupa uap jenuh atau uap basah, yang jika digunakan langsung untuk memutar turbin dapat menyebabkan kerusakan pada turbin.

Untuk mengatasi masalah ini, uap basah tersebut dipanaskan kembali di superheater hingga mencapai kondisi uap panas lanjut. Uap panas lanjut ini memiliki suhu dan tekanan yang lebih tinggi, sehingga lebih efisien dan aman untuk digunakan dalam memutar turbin.



Gambar 3.5 Superheater

Superheater biasanya terdiri dari pipa-pipa yang ditempatkan di area dengan suhu tinggi dalam boiler, seperti di bagian atas ruang bakar. Proses pemanasan ini memanfaatkan panas dari gas buang yang dihasilkan selama pembakaran. Dengan demikian, superheater tidak hanya meningkatkan efisiensi termal tetapi juga mengurangi konsumsi bahan bakar

3.2.2.4 Reheater

Turbin uap skala besar biasanya terdiri dari tiga bagian utama: High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), dan Low Pressure (LP). Reheater adalah komponen penting dalam sistem ini, berupa susunan pipa pemanas yang digunakan untuk memanaskan ulang uap yang keluar dari turbin HP.

Setelah uap melewati turbin HP, tekanannya menurun dan suhunya berkurang. Uap ini kemudian diarahkan ke reheater untuk dipanaskan kembali menggunakan gas buang dari boiler. Proses pemanasan ulang ini meningkatkan suhu dan tekanan uap, sehingga uap dapat digunakan kembali untuk memutar turbin IP.

Fungsi reheater tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi termal dari sistem PLTU, tetapi juga untuk mencegah kondensasi uap di dalam turbin, yang dapat menyebabkan kerusakan pada bilah turbin. Dengan memanaskan ulang uap,

reheater membantu mengoptimalkan ekstraksi energi dan memperpanjang umur operasional turbin



Gambar 3.6 Reheater

3.2.2.5 Air Preheater

Air Preheater adalah komponen yang digunakan untuk memanaskan udara primer dan sekunder dengan memanfaatkan panas dari gas buang. sebelum dihembuskan menuju Pulverizer (Mill) kemudian bersama-sama dengan serbuk batu bara dialirkan ke furnace untuk di bakar.

3.2.2.6 Furnace

Furnace adalah komponen utama dalam proses pembakaran di boiler, di mana terdapat empat syarat utama untuk terjadinya pembakaran: bahan bakar, oksigen, panas, dan reaksi kimia. Untuk memastikan pembakaran yang efisien di dalam boiler, diperlukan tambahan syarat seperti turbulensi dan waktu.

Proses pembakaran di dalam furnace dimulai dengan penggunaan bahan bakar, biasanya solar, yang disemprotkan melalui alat semacam busi (spark plug) untuk memulai pembakaran. Setelah pembakaran dimulai, bahan bakar dan oksigen dicampur dengan baik untuk memastikan pembakaran yang stabil dan efisien.



Gambar 3.7 Furnace

Turbulensi membantu mencampur bahan bakar dan oksigen secara merata, sementara waktu yang cukup diperlukan untuk memastikan semua bahan bakar terbakar sempurna. Proses ini menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dalam boiler, mengubahnya menjadi uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik.

3.3.3 Turbin Uap

Turbin uap adalah penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik, yang kemudian diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin ini langsung terhubung dengan mekanisme yang digerakkan, seperti generator.

Turbin uap biasanya terdiri dari tiga bagian utama: High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), dan Low Pressure (LP). Setiap bagian memiliki fungsi spesifik dalam proses konversi energi. Komponen-komponen utama turbin uap meliputi:

1. Casing: Berfungsi sebagai penutup utama dari bagian-bagian turbin uap dan menjaga agar komponen-komponen di dalamnya tetap terlindungi dan tahan lama.
2. Rotor: Bagian yang berputar dalam turbin. Terdiri dari dua bagian utama yaitu Rotor Shaft, yang berfungsi sebagai

tempat pemasangan cakram-cakram sepanjang sumbu, dan Rotor Blades, yang menerima gaya dari energi kinetik uap.

3. Cakram: Tempat dipasangnya sudu-sudu secara radial di antara poros.
4. Nozzle: Berfungsi sebagai media ekspansi uap yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik.
5. Bearing: Menyokong kedua ujung poros dan menerima beban yang ditimbulkan.
1. Seal: Mencegah kebocoran uap dengan dipasang di sekeliling poros.
6. Kopling: Menghubungkan kerja turbin uap dengan mekanisme yang digerakkan oleh turbin.

Turbin uap memanfaatkan energi kinetik dari fluida kerja yang bertambah akibat penambahan energi termal. Proses ini memungkinkan turbin untuk mengkonversi energi panas dari uap menjadi energi mekanik yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator.

3.3.4 Kondensor

Kondensor adalah alat penukar panas yang digunakan untuk mengkondensasikan uap sebagai fluida kerja. Pada sistem pembangkit tenaga uap, fungsi utama kondensor adalah mengubah exhaust steam dari turbin menjadi fase liquid agar dapat dipompakan kembali menuju boiler oleh BFP (*Boiler Feed Pump*). Kondensor permukaan (*Surface Condenser*) adalah salah satu jenis kondensor dengan prinsip kerja pemisahan cairan pendingin dan steam yang didinginkan. Steam masuk ke dalam sisi shell melalui Steam Inlet Connection pada bagian atas kondensor, kemudian steam bersinggungan dengan tube yang bertemperatur rendah sehingga temperature steam turun dan terjadi proses kondensasi yang menghasilkan kondensat. Kondensat tersebut akan terkumpul pada hotwell, kemudian dipindahkan ke exhaust kondensat dengan menggunakan pompa kondensat



Gambar 3.8 Kondensor

3.3.5 Hotwell

Hotwell adalah tangki penampung dan merupakan salah satu bagian dari Kondensor. Hotwell terletak pada bagian bawah kondensor namun masih menjadi satu dengan Kondensor dan berfungsi menampung air kondensat sebelum dialirkan ke deaerator.

3.3 Komponen Pendukung PLTU

3.3.1 Ship Unloader

Ship Unloader adalah peralatan utama dalam proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang ke stockpile (sistem pembongkaran). Proses kerja ship unloader melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan efisiensi dan keselamatan operasi.

Proses dimulai dengan penggunaan grab untuk mengambil batubara dari kapal pengangkut. Grab ini kemudian mengangkat batubara dan meletakkannya ke dalam hopper ship unloader. Dari hopper, batubara diumpankan ke belt conveyor yang akan mengangkut material tersebut ke stockpile.



Gambar 3.9 Ship Unloader

Ship unloader modern sering dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sensor dan sistem kontrol otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kecelakaan. Selain itu, beberapa ship unloader menggunakan sistem tertutup untuk mengurangi emisi debu dan mencegah tumpahan material.

Komponen utama ship unloader meliputi:

1. Grab: Alat untuk mengambil batubara dari kapal.
2. Hopper: Wadah sementara untuk menampung batubara sebelum dipindahkan ke conveyor.
3. Belt Conveyor: Sistem pengangkut yang membawa batubara dari hopper ke stockpile.
4. Sistem Kontrol: Teknologi yang mengatur operasi ship unloader untuk memastikan efisiensi dan keselamatan.

Dengan desain dan teknologi yang tepat, ship unloader dapat meningkatkan efisiensi pembongkaran batubara dan mengurangi dampak lingkungan.

3.4 Proses Produksi Listrik PLTU Paiton Unit 9



Gambar 3.10 Proses Produksi Listrik

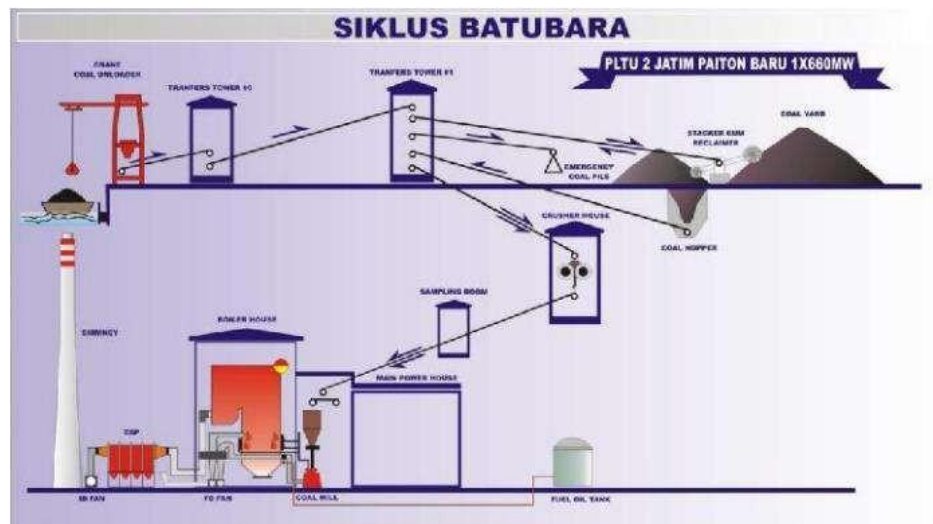
Proses pembangkitan listrik PLTU Paiton pada unit 9 dilakukan dengan cara mengkonversikan energi primer seperti batubara (padat), minyak (cair), atau gas menjadi energi panas (kalor) yang dilakukan dalam ruang bakar boiler. Energi panas ini kemudian digunakan untuk memanaskan air yang terdapat dalam pipa-pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam steam drum. Uap tersebut selanjutnya dialirkan menuju turbin sebagai energi mekanik yang berfungsi untuk memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. proses produksi listrik PLTU Paiton unit 9 dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan proses yang saling berhubungan satu sama lain

3.3.1 Proses Kebutuhan bahan bakar PLTU Paiton Unit 9.

Bahan bakar dalam pengoperasian PLTU Paiton unit 9 menggunakan bahan bakar Batu bara dan Solar (minyak HSD) Penggunaan Solar di pergunakan saat awal pembakaran pada Boiler dan sudah memproduksi Listrik sebesar kurang lebih 200 MW, setelah itu bahan bakar solar digantikan dengan menggunakan bahan bakar batu bara.

Siklus Bahan Bakar Minyak Bahan bakar minyak diangkut oleh kapal yang kemudian dibongkar di unloading arm. Dari unloading arm, minyak dipompa dengan menggunakan pompa dari kapal tersebut menuju LFO (*Light Fuel Oil*) storage tank 1 dan 2 dengan melewati scraner. Di dalam scraner, kotoran-kotoran atau partikel-partikel besar yang terikut di dalam minyak disaring sehingga minyak yang masuk ke dalam LFO storage tank diharapkan telah bersih dari kotoran. Dari LFO storage tank, minyak dipompa oleh main

melalui emergency coal pile menggunakan conveyor 7A.



Gambar 3.12 Siklus Batu Bara

- Loading batubara, terdapat 2 mode yang digunakan PLTU Paiton Unit 9 dalam proses loading batubara, yaitu:

1. Transportasi batubara dari coal jetty langsung menuju coal bunker (silo)

Pada proses ini, batubara di TT1 yang ditransportasikan dari coal jetty langsung diarahkan menuju crusher house dengan menggunakan conveyor 3A dan 3B. Di dalam crusher house, bongkahan batubara dihancurkan hingga memiliki diameter 3 cm. Dari crusher house, batu bara ditransportasikan menuju tripper dengan menggunakan conveyor 4A dan 4B. Oleh tripper, batubara kemudian diarahkan menuju coal bunker(silo) dengan menggunakan conveyor 5A dan 5B.

2. Transportasi batubara dari coal yard menuju coal bunker (silo)

Terdapat 2 mode yang digunakan untuk proses loading dari *coal yard*, yaitu: menggunakan *stacker reclaimer* atau menggunakan *reclaimer hopper* untuk transportasi batubara dari coal yard menuju TT1. Untuk transportasi batubara dari coal yard menuju TT1 dengan *stacker reclaimer* menggunakan conveyor 6A dan untuk transportasi batubara dari menuju TT1 dengan *reclaimer hooper* menggunakan conveyor 8A. Untuk *coal yard* proses transportasi batubara dari TT1 menuju *coal bunker* adalah

sama dengan proses loading dari coal jetty langsung menuju *coal bunker*

3.3.2. Siklus Umum PLTU Paiton Unit 9

1. Pertama, air diisikan ke boiler hingga memenuhi seluruh luas permukaan pemindah panas. Didalam boiler air ini dipanaskan dengan panas hasil pembakaran batubara sehingga berubah menjadi uap.
2. Kedua, uap bertekanan dan bertemperatur tertentu hasil produksi boiler diarahkan melalui pipa-pipa untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran.
3. Ketiga, putaran turbin menimbulkan medan magnet dalam kumparan generator, sehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal output generator
4. Keempat, Uap sisa keluaran turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air yang disebut air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler.
5. Demikian siklus ini berlangsung terus menerus dan berulang.

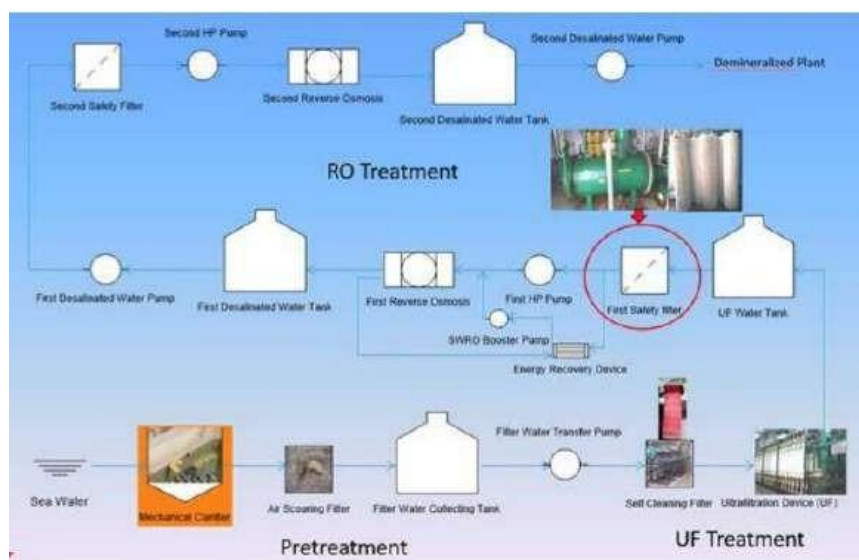
3.3.3. Siklus Air dan Uap

A. Siklus Air

Kebutuhan air dalam pengoperasian PLTU Paiton unit 9 menggunakan air laut yang di proses menjadi air tawar dengan menggunakan sistem Reverse Osmosis (RO) untuk proses produksi uap (steam) dan sistem pendingin kondensor.

Awalnya air laut dipompa menggunakan pompa CWP menuju raw water storage tank melewati *Reverse Osmosis* (RO). Di dalam RO air laut disaring dengan metode penyaringan dengan membran pada tekanan tinggi dan dengan metode pemberian zat chlorine pada air laut, agar biota biota laut pusing dan tersaring pada sistem dan dengan sendirinya akan terbungas menuju selokan dengan *spray* pada sistem CWP yang di gerakan menggunakan motor 380 Volt, dengan metode ini molekul-

molekul besar dan ion-ion yang terlarut dalam air laut dapat tertahan oleh membran sehingga air laut yang tertampung di *raw water storage tank* telah dimurnikan untuk menghilangkan kandungan garam dan zat-zat lain. Air yang tertampung di *raw water storage tank* dipompa menuju *make up water storage tank* melewati *demin plant Water Treatment Plant*. Di dalam *demin plant* WTP ini, air tersebut dilewatkan pada tabung-tabung yang berisi kation dan anion guna mengikat kandungan mineral air yang masih tersisa atau yang tidak dapat dihilangkan oleh proses RO, sehingga air yang tertampung di dalam *make up water storage tank* merupakan air murni (air demin). Air demin tersebut kemudian dipompa oleh *make up water pump* menuju *hotwell* melewati *condensate storage tank*.



Gambar 3.13 Pengolahan Air Laut

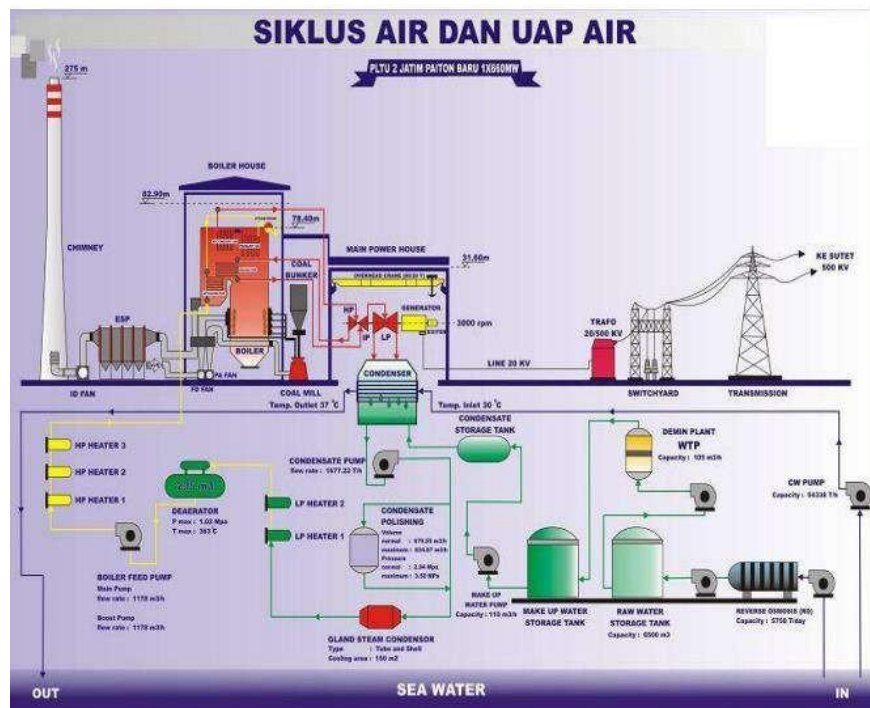
Air hasil kondensasi uap (*air condensate*) yang tertampung di dalam *hotwell* dipompa menuju *deaerator* oleh *condensate pump* melewati *condensate polishing*, *gland steam condenser*, *LP heater* 1 dan 2. Di dalam *condensate polishing*, *air condensate* diproses agar korosi dan pengendapan hilang. Di dalam *gland steam condenser* dan *LP heater*, *air condensate* dipanaskan sebelum masuk ke *deaerator*. Di dalam *deaerator* ini terjadi proses pemisahan gas yang terlarut dalam air.

Air yang tertampung di tangki *deaerator* dipompa oleh *bioler feed pump* menuju *steam drum* dengan melewati *HP heater* 1, *HP heater* 2, *HP heater* 3 dan *economizer*. Di dalam *HP heater* dan *economizer*, air

dipanaskan dengan memanfaatkan perpeindahan panas dari extract steam HP-IP turbin dan flue gas. Di dalam *steam drum* terjadi pemisahan uap dan air, air yang tertampung di ruang sisi bawah dari steam drum di pompa menuju ruang bakar melewati *down comer* dan kembali ke steam drum. Di ruang bakar terjadi perubahan fase dari air menuju uap sehingga yang masuk ke steam drum adalah berupa uap.

Air laut di sisi intake kanal dipompa oleh cooling water pump menuju condenser untuk mendinginkan ekstrak uap dari LP turbin kemudian dialirkan menuju outlate kanal. Sebelum dipompa menuju *condenser*, air laut di sisi *intake* kanal terlebih dahulu diinjeksi dengan chlorine guna membuat pingsan atau mabuk biota laut yang mana jika dibiarkan dapat menyebabkan penyumbatan pada pipa-pipa saluran *cooling water condenser*. Penyumbatan ini dapat mengakibatkan pertukaran panas di dalam *condenser* tidak sempurna sehingga efisiensi pembangkit menurun.

B. Siklus Uap



Gambar 3.14 Siklus Air dan Uap Air

Uap yang tertampung di ruang sisi atas steam drum mengalir menuju HP turbin melewati *superheater* (primer dan sekunder). Di dalam *superheater*, uap dari steam drum (uap basah) tersebut dipanaskan hingga

menjadi uap kering. Di dalam HP turbin, uap tersebut kemudian membentur sudu-sudu HP turbin dan menggerakkan HP turbin. Sisa uap yang menggerakkan HP turbin kemudian mengalir menuju IP turbin melewati *reheater* (primer dan sekunder). Di dalam reheater, ekstrak uap dari HP turbin dipanaskan kembali karena temperatur dan tekanan ekstrak uap tersebut menurun. Di dalam IP turbin, uap tersebut membentur sudu-sudu IP turbin dan menggerakkan IP turbin. Sisa uap yang menggerakkan IP turbin kemudian mengalir menuju LP turbin 1 dan LP turbin 2.

Di dalam LP turbin, uap tersebut membentur sudu-sudu LP turbin dan menggerakkan LP turbin. sisa uap yang menggerakkan LP turbin mengalir menuju ke condenser. Di dalam condenser, uap tersebut didinginkan dalam kondisi udara vacuum dengan menggunakan air laut sehingga terjadi proses perubahan fase dari uap ke air (proses kondensasi), yang mana air tersebut kemudian di tampung di dalam *hotwell*.

Di dalam turbin terjadi konversi energi thermal dari uap menjadi energi mekanis berotasi yang menyebabkan rotor turbin berputar. Perputaran rotor ini yang akan menggerakkan rotor generator (rotor turbin seporos dengan rotor generator) dan akhirnya energi mekanis tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator.

3.3.4. Siklus Udara Pembakaran dan Gas Buang

1. Udara pembakaran Udara pembakaran yang dihasilkan ada dua jenis , yaitu *Primary Air* (udara primer) dan *Secondary Air* (udara sekunder). Udara primer merupakan jenis udara yang dipasok oleh PA Fan yang dihembuskan menuju *Pulverizer* (Mill) kemudian bersama-sama dengan serbuk batubara dialirkan ke furnace untuk di bakar. Sebelum menuju pulverizer, udara primer akan terlebih dahulu melewati air preheater. Pada *air preheater*, udara dipanaskan terlebih dahulu dengan memanfaatkan panas gas buang. Udara primer saja tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan turbulensi untuk melakukan pencampuran bahan bakar secara sempurna atau memenuhi kebutuhan oksigen untuk pembakaran sempurna. Maka diperlukan pasokan udara sekunder yang dihasilkan oleh kerja FD Fan. Udara sekunder ini dihembuskan ke *wind box* (ruang bakar) yang

nantinya akan melewati air preheater. Di dalam air preheater ini, udara sekunder dipanaskan bersamasama dengan udara primer dengan memanfaatkan panas dari gas buang.

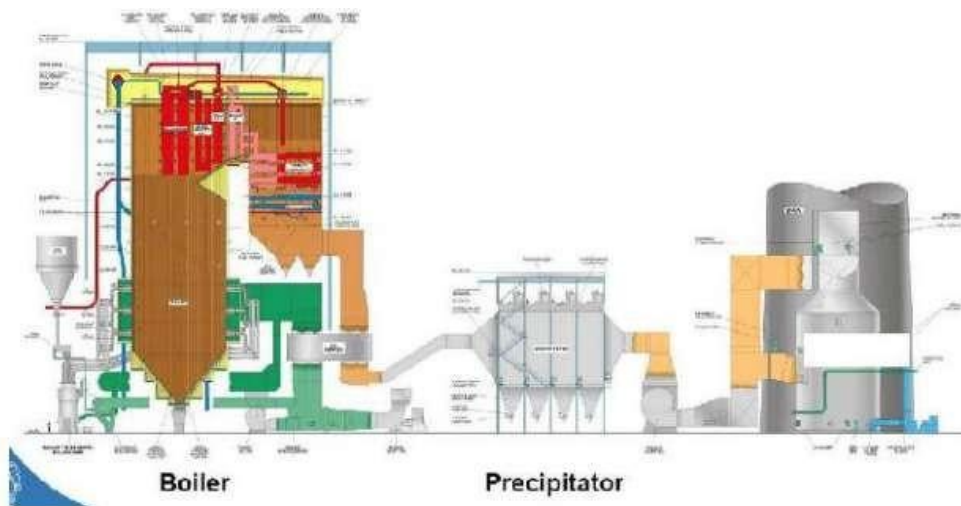
2. Siklus Gas Buang Gas hasil yang diperoleh dari proses pembakaran pada furnace akan naik ke sisi atas ruang boiler melewati *Secondary Superheater* (SSH) dan *Secondary Reheater* (SRH). Pada saat gas buang melewati SSH dan SRH, gas buang tersebut akan memanaskan uap dari *Primary Superheater* (PSH) yang mengalir di dalam SSH dan ekstrak uap dari HP turbin yang mengalir di SRH. Gas buang selanjutnya akan turun ke sisi bawah boiler melewati PSH dan economizer dan mengalir menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) melewati air preheater. Proses mengalirnya gas buang ini dibantu oleh ID Fan, yang mana gas buang tersebut oleh ID Fan dialirkan menuju stack dan di buang ke atmosfer. Selama melewati PSH dan economizer, gas buang tersebut akan memanaskan uap dari steam drum yang mengalir di dalam PSH dan air dari deaerator yang mengalir di dalam economizer. Di dalam air preheater, gas buang akan dimanfaatkan untuk memanaskan udara pembakaran (primer dan sekunder) dan di dalam ESP, partikel-partikel padat (debu) yang terikut di dalam gas buang akan di tangkap oleh katoda-anoda yang terpasang di dalam ESP sehingga gas buang yang keluar dari stack memiliki kandungan debu yang sedikit.

3.3.5 Ash Handling (Unit Penanganan Abu) Electrostatic Precipitator atau (ESP)

Ash Handling (Unit Penanganan Abu) *Electrostatic Precipitator* atau (ESP) merupakan Penanganan Abu terbang di PLTU Paiton 9 yang digunakan untuk menangkap partikel-partikel seperti debu dengan menggunakan prinsip elektrostatis. Precipitator merupakan alat yang digunakan dalam suatu proses mengendapkan. Sedangkan *Electrostatic* adalah sebuah fenomena litrik dimana muatan listrik berpindah dari satu potensial tinggi ke potensial rendah tanpa adanya bagian yang bergerak.

ESP secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yang pertama adalah Discharge Electrode (DE) merupakan elektroda yang

dialiri pulsa arus DC tegangan tinggi negatif (-) sehingga menghasilkan medan listrik negatif. Kedua *Collection Electrode* (CE) adalah yang dialiri pulsa arus DC tegangan tinggi Positif (+) elektroda yang di-tanahkan dan yang terakhir adalah *Hammering Device* (HD) merupakan alat yang digunakan untuk melepaskan debu/partikel yang menempel pada *Collecting Electrode* dengan cara digetarkan (dipukul dengan motor listrik).



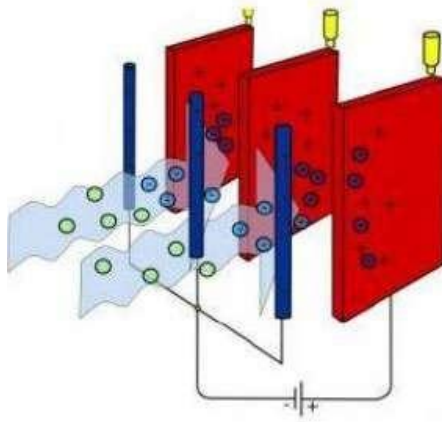
Gambar 3.15 Unit Penanganan Abu

Dalam prosesnya Hasil pembakaran gas buang dari *Boiler* (flue gas) akan di hisap oleh ID Fan. Sebelum disalurkan ke cerobong atau *Stack* maka akan melalui sistem ESP yang merupakan suatu medan listrik yang terbentuk antara discharge electrode dengan collector plate, flue gas yang mengandung butiran debu pada awalnya bermuatan netral dan pada saat melewati medan listrik, partikel debu tersebut akan terionisasi sehingga partikel debu tersebut menjadi bermuatan negatif. selanjutnya Partikel debu yang telah bermuatan negatif (-) akan menempel pada pelat-pelat pengumpul (collector plate). Debu yang dikumpulkan di collector plate dipindahkan kembali secara periodik dari collector plate dengan cara digetarkan (rapping). Debu tersebut kemudian jatuh ke bak penampung, dan dipindahkan (transport) ke ash silo dengan cara dihembuskan (vacuum) Proses Pembentukan Medan Listrik :

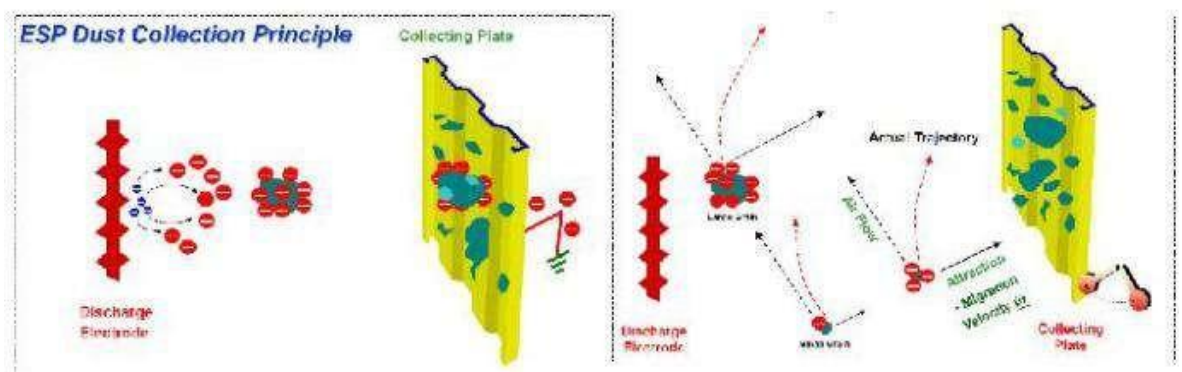
1. Pada dasarnya electrode terdiri dari dua jenis, yaitu discharge electrode yang bermuatan negatif (-) dan collector plate electrode bermuatan

positif (+)

2. Discharge electrode nantinya akan diletakkan antara collector plate pada jarak tertentu (jarak antara discharge electrode dengan collector plate



Gambar 3.16 Proses Pembentukan Medan Magnet



Gambar 3.17 ESP3 Dust Collection Principle

3. Discharge electrode diberi listrik arus searah (DC) dengan muatan minus, pada level tegangan antara 55 – 75 kV DC (sumber listrik awalnya adalah 380V AC, kemudian dinaikkan oleh transformer menjadi sekitar 55 – 75 kV dan dirubah menjadi listrik DC oleh rectifier, diambil hanya potensial negatifnya saja)
4. Collector plate ditanahkan (di-grounding) agar dapat bermuatan positif.
5. Dengan demikian, pada saat discharge electrode diberi arus DC, maka medan listrik terbentuk pada ruang yang berisi tirai-tirai electrode tersebut dan partikel-partikel debu akan tertarik pada pelat-pelat tersebut, Gas bersih kemudian bergerak ke cerobong asap.

3.5 Jenis-Jenis *Maintenance*

Pemeliharaan atau *maintenance* dibagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

- ***Preventive Maintenance (PM)*** adalah jenis pemeliharaan yang melibatkan aktivitas perawatan atau pemeliharaan terjadwal dan teratur yang bertujuan untuk mencegah kegagalan peralatan dan memperpanjang umur (*lifetime*) peralatan. Adapun pendekatan pada *preventive maintenance* ini mencakup aktivitas seperti inspeksi, pelumasan, penyesuaian, pembersihan, dan penggantian suku cadang. Manfaat dari *preventive maintenance* sendiri meliputi mengurangi kemungkinan kegagalan peralatan sehingga mengurangi waktu henti, meningkatkan umur peralatan, dan perencanaan sumber daya yang lebih baik.
- ***Predictive Maintenance (PDM)*** merupakan jenis pemeliharaan yang didasarkan pada pemantauan kondisi aktual peralatan dan pelaksanaan analisis berkala untuk menentukan perkembangan dan memprediksi kegagalan sebelum terjadi. Adapun pendekatan yang dilakukan pada *predictive maintenance*, seperti menggunakan sensor atau alat yang mampu menganalisa data untuk memantau kesehatan peralatan guna dapat memprediksi kapan pemeliharaan harus dilakukan. Manfaat dari *predictive maintenance*, yaitu dapat mengurangi biaya pemeliharaan, meningkatkan kehandalan maupun kinerja peralatan dan meminimalkan waktu henti peralatan dengan melakukan pemeliharaan.
- ***Corrective Maintenance (CM)*** adalah jenis pemeliharaan yang melibatkan penggantian komponen setelah kegagalan atau ketika akan terjadi kegagalan pada peralatan, sehingga *corrective maintenance* sering kali tidak terjadwal dan bersifat reaktif. Manfaat dari *corrective maintenance* mencakup upaya perencanaan dan penjadwalan yang minimal dan biaya awal yang lebih rendah dikarenakan pemeliharaan hanya dilakukan bila diperlukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Rancangan Kegiatan Praktik Industri

Sebelum melaksanakan praktik industri, penulis membuat rancangan kegiatan bersama teman-teman satu kelompok praktik industri yang selanjutnya disampaikan kepada pembimbing dari pihak PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Rancangan kegiatan yang dimaksud digunakan sebagai penulis untuk memulai dan menyelesaikan pelaksanaan praktik industri. Berikut rancangan kegiatan praktik industri penulis selama melaksanakan praktik industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan	Minggu ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengenalan Perusahaan												
Pelaksanaan Praktik Industri												
Penyusunan Laporan Praktik Industri												

4.2 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Industri

Pada subbab ini akan dijelaskan atau dijabarkan kegiatan penulis selama melaksanakan praktik industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Penjelasan kegiatan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk tabel laporan kegiatan harian. Adapun dokumentasi dari kegiatan selama praktik industri akan dilampirkan pada bagian Lampiran. Berikut ini tabel laporan kegiatan harian praktik industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Tabel 4.2 Kegiatan

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan
Pekan ke-1		
1	Senin, 1 Juli 2024	• Mengisi persyaratan administrasi sebagai syarat untuk pembuatan ID Card. • Pemberian materi Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) oleh divisi K3. • <i>Briefing</i> dan pematerian kegiatan <i>maintenance</i> oleh Supervisor Bidang Listrik PLTU Paiton Unit 9.
2	Selasa, 2 Juli 2024	• Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada motor-motor kompresor yang meliputi IAC (<i>Instrument Air Compressor</i>) dan SAC (<i>Service Air Compressor</i>) di ruangan kompresor.
3	Rabu, 3 Juli 2024	• Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada panel dan motor yang ada di ruangan <i>Tripper</i> (konveyor batubara sebelum ke Silo).
4	Kamis, 4 Juli 2024	• Pemberian pematerian mengenai sistem kelistrikan dan generator yang ada di PLTU Paiton Unit 9 oleh Koordinator Bidang Listrik.
5	Jumat, 5 Juli 2024	• Melanjutkan pematerian mengenai sistem kelistrikan dan generator yang ada di PLTU Paiton Unit 9.
Pekan ke-2		
6	Senin, 8 Juli 2024	• Melakukan <i>corrective maintenance</i> pada motor ventilator untuk ruangan generator. • Pemberian materi di <i>site</i>/lapangan tentang AVR (<i>Automatic Voltage Regulator</i>),

		Generator, Transformator (GT, UAT, dan SST), dan panel-panel MCC (<i>Motor Control Center</i>).
7	Selasa, 9 Juli 2024	Melanjutkan <i>corrective maintenance</i> pada motor ventilator untuk ruangan generator, yaitu pengukuran ketahanan isolasi pada motor. Dari hasil pengukuran didapatkan pada salah satu motor ventilator mengalami short dan perlu dilakukannya <i>maintenance</i> lebih lanjut.
8	Rabu, 10 Juli 2024	- Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa pengukuran dan penggantian brush di ruang eksitasi generator. - Pemberian pemaparan mengenai transformator utama yang ada di PLTU Paiton Unit 9 oleh Koordinator Bidang Listrik.
9	Kamis, 11 Juli 2024	Melanjutkan <i>corrective maintenance</i> pada motor ventilator untuk ruangan generator
10	Jumat, 12 Juli 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa pengukuran dan penggantian brush di ruang eksitasi generator.
Pekan ke-3		
11	Senin, 15 Juli 2024	Melakukan <i>corrective maintenance</i> pada motor <i>service water pump</i> (penyuplai air) dikarenakan adanya vibrasi yang dilaporkan oleh divisi CBM (<i>Condition Based Maintenance</i>). Tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah perlu dilakukannya penggantian <i>bearing</i>.

12	Selasa, 16 Juli 2024	Melakukan <i>corrective maintenance</i> pada motor <i>service water pump</i> (penyuplai air) berupa pembongkaran untuk dilakukannya penggantian <i>bearing</i>.
13	Rabu, 17 Juli 2024	- Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada panel kelistrikan dari mill dan tank lube oil mill. - Mengukur ketahanan isolasi dan tingkat kelembaban dari <i>switch breaker</i> motor <i>condensate pump</i> sebelum dioperasikan. - Pemberian pematerian di <i>site</i>/lapangan mengenai sistem proteksi yang ada di PLTU Paiton Unit 9.
14	Kamis, 18 Juli 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada <i>Crusher House</i>.
15	Jumat, 19 Juli 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa penggantian kapas filter penyaring pada panel AVR serta pengukuran dan penggantian brush di ruang eksitasi generator.
Pekan ke-4		
16	Senin, 22 Juli 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa pengisian ulang air aki/akumulator pada Electric Fire Pump (pompa yang menyuplai air laut dan air tawar untuk pemadam).
17	Selasa, 23 Juli 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada transformator GT dan UAT berupa penggantian kristalzat hygroskopis (silica gel) yang terletak di alat pernapasan transformator dan pembersihan panel kelistrikan transformator.

18	Rabu, 24 Juli 2024	Melakukan <i>corrective maintenance</i> pada motor lube oil mill berupa penggantian <i>rubber</i> (bantalan kopling) dikarenakan adanya bunyi kasar dari motor.
19	Kamis, 25 Juli 2024	- Melanjutkan <i>preventive maintenance</i> pada motor lube oil mill dikarenakan masih tingginya arus yang terukur pada panel kelistrikannya. - Melakukan pengukuran ketahanan isolasi pada motor thruster hydraulic.
20	Jumat, 26 Juli 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada <i>Ship Unloader</i> berupa pembersihan dan penggantian brush pada motor DC.
Pekan ke-5		
21	Senin, 29 Juli 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada salah satu motor yang terletak di CWP (<i>Circulating Water Pump</i>) karena adanya laporan dari CBM berupa indikasi abnormal dari motor yang menghasilkan suara. Namun, setelah dilakukan pengecekan dan pembersihan ternyata motor tersebut masih berfungsi secara normal setelah dilakukannya pengujian/<i>running</i> dan pengamatan secara visual.
22	Selasa, 30 Juli 2024	Melakukan <i>corrective maintenance</i> pada motor <i>sump pump</i> (untuk menyedot air sisa dari bawah tanah atau <i>underground</i>) dikarenakan adanya kebocoran pada selang.
23	Rabu, 31 Juli 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada panel MCC dari <i>Boiler Essential</i>.

24	Kamis, 1 Agustus 2024	• Melakukan pembersihan dan pengecatan ulang pada beberapa bagian dari <i>spare</i> motor PA (<i>Primary Air</i>) Fan. • Melakukan <i>corrective maintenance</i> pada motor <i>coal feeder</i> berupa pemasangan/pengolesan silikon untuk mengatasi kebocoran oli. • Melakukan <i>corrective maintenance</i> pada MCC yang terletak di CHCB (Coal and Ash Handling Control Building) dikarenakan ada tuas dari panel MCC tersebut tidak bisa rack out. • Pemberian pematerian mengenai sistem kelistrikan secara umum dari <i>Coal and Ash Handling</i>.
25	Jumat, 2 Agustus 2024	• Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa penggantian kapas filter penyaring pada panel AVR serta pengukuran dan penggantian brush di ruang eksitasi generator. • Melakukan <i>corrective maintenance</i> berupa penggantian motor vibrator pada <i>Ship Unloader</i> yang mengalami <i>short</i>.
Pekan ke-6		
26	Senin, 5 Agustus 2024	• Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada motor yang terletak di SR (<i>Stacker Reclaimer</i>) karena adanya laporan dari CBM berupa indikasi abnormal dari motor yang menghasilkan suara.
27	Selasa, 6 Agustus 2024	• Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa penggantian kapas filter penyaring dari

		motor DC yang terletak pada <i>Ship Unloader</i>. • Melakukan <i>corrective maintenance</i> berupa penyetelan ulang getaran bandul pada motor vibrator yang terletak pada <i>Ship Unloader</i> dikarenakan adanya <i>hunting</i> (putaran mesin atau rpm yang tidak stabil).
28	Rabu, 7 Agustus 2024	• Melakukan <i>corrective maintenance</i> pada motor CWP (<i>Circulating Water Pump</i>) berupa pemasangan/penempatan <i>blower</i> untuk membantu pendinginan dari motor dikarenakan adanya kerusakan pada salah satu sistem pendinginan (<i>cooler</i>) yang dimiliki motor CWP.
29	Kamis, 8 Agustus 2024	• Melanjutkan <i>corrective maintenance</i> pada motor CWP (<i>Circulating Water Pump</i>) dengan melakukan pengecekan kelayakan <i>spare</i> sistem pendinginan (<i>cooler</i>) yang dimiliki motor CWP.
30	Jumat, 9 Agustus 2024	• Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa penggantian kapas filter penyaring pada panel AVR serta pengukuran dan penggantian brush di ruang eksitasi generator.
Pekan ke-7		
31	Senin, 12 Agustus 2024	• Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada motor-motor yang terletak pada <i>Auxiliary Boiler</i> (beroperasi ketika akan dilakukan <i>start up</i> pada boiler).
32	Selasa, 13 Agustus 2024	• Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa pendataan besaran nilai tegangan dan arus yang dimiliki oleh <i>Battery Charger 220</i>

		VDC dan 110 VDC. Kedua <i>Battery Charger</i> tersebut sama-sama terhubung pada Busbar I dan II.
33	Rabu, 14 Agustus 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada motor BFPM (<i>Boiler Feed Pump Motor</i>), BFPT (<i>Boiler Feed Pump Turbine</i>), dan CEP (<i>Condensate Extraction Pump</i>).
34	Kamis, 15 Agustus 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada Mill.
35	Jumat, 16 Agustus 2024	- Mengikuti kegiatan perlombaan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 untuk memperingati HUT RI. - Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada panel KWH Meter UAT dan Eksitasi dikarenakan adanya kesalahan pembacaan pada sistem mengenai penggunaan MVAR (daya reaktif) yang melebihi batas dari seharusnya (seharusnya 30 MVAR terbaca 6 MVAR).
Pekan ke-8		
36	Senin, 19 Agustus 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa penambahan oli pada motor <i>collecting</i> dan <i>emitting</i> yang terletak di ESP (<i>Electrostatic Precipitator</i>).
37	Selasa, 20 Agustus 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada Tripper, salah satu motor yang terletak pada Tripper adalah WDE yang berfungsi untuk menangkap debu halus dari batubara pada hopper.
38	Rabu, 21 Agustus 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada motor ID (<i>Induced Draft</i>) Fan.

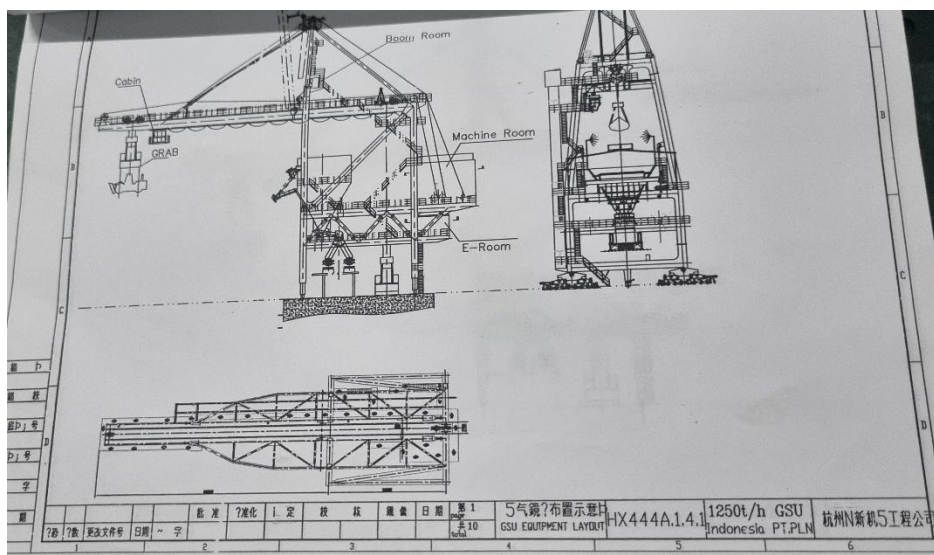
39	Kamis, 22 Agustus 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada <i>Ship Unloader</i> berupa pembersihan dan penggantian brush pada motor DC sekaligus melakukan pembersihan pada transformator yang dimiliki <i>Ship Unloader</i>.
40	Jumat, 23 Agustus 2024	- Melakukan <i>corrective maintenance</i> berupa penggantian komponen kelistrikan dari sistem <i>fire alarm</i>. - Melakukan <i>corrective maintenance</i> berupa penggantian kontaktor pada motor SAC (<i>Service Air Compressor</i>).
Pekan ke-9		
41	Senin, 26 Agustus 2024	- Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa pengecekan panel kelistrikan dari motor <i>coal feeder</i> dikarenakan tidak adanya tegangan yang menuju di dalam <i>coal feeder</i>. - Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa pembersihan motor-motor yang terletak pada <i>Ash Handling Room</i>.
42	Selasa, 27 Agustus 2024	Melakukan pengukuran nilai resistansi dan ketahanan isolasi pada motor <i>compressor</i>.
43	Rabu, 28 Agustus 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa pengukuran dan penggantian brush pada sistem eksitasi generator.
44	Kamis, 29 Agustus 2024	Melakukan <i>electrical assessment</i> pada motor PA (<i>Primary Air</i>) Fan dan BCP (<i>Boiler Circulating Pump</i>) dibantu oleh tim UMRO (<i>Unit Maintenance Repair and Overhaul</i>) PLN
45	Jumat, 30 Agustus 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa penggantian kapas filter penyaring pada

		panel AVR serta pengukuran dan penggantian brush di ruang eksitasi generator.
Pekan ke-10		
46	Senin, 2 September 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada panel-panel MCC yang terletak di lantai dasar <i>Turbine House</i>.
47	Selasa, 3 September 2024	Melakukan pengecekan pada motor Dryer (pengering) yang terletak pada ruangan compressor dikarenakan adanya indikasi kerusakan.
48	Rabu, 4 September 2024	Melakukan pengecekan pada motor compressor dikarenakan sempat munculnya asap dan bau dari kabel terbakar.
49	Kamis, 5 September 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa pembersihan panel kelistrikan dan motor air heater di boiler.
50	Jumat, 6 September 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> berupa penggantian kapas filter penyaring pada panel AVR serta pengukuran dan penggantian brush di ruang eksitasi generator.
Pekan ke-11		
51	Senin, 9 September 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada motor Sootblower.
52	Selasa, 10 September 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada Lube Oil Tank BFPT.
53	Rabu, 11 September 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada motor Sootblower.
54	Kamis, 12 September 2024	Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada motor Sootblower.

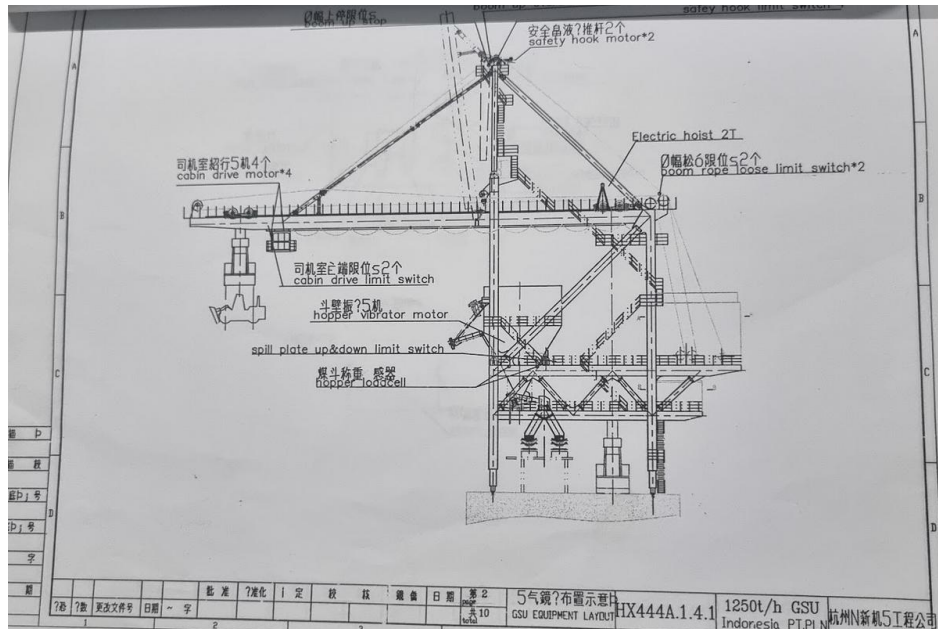
		• Melakukan Pengetesan Insulasi Test dengan menginjeksikan tegangan 2.5kV selama 1 menit menggunakan Megger,
55	Jumat, 13 September 2024	• Mengerjakan Laporan Praktik Industri
Pekan ke-12		
56	Selasa, 17 September 2024	• Konsultasi Laporan
57	Rabu, 18 September 2024	• Konsultasi Laporan dan Pengumpulan Laporan
58	Kamis, 19 September 2024	• Konsultasi Laporan dan Pengumpulan Laporan
59	Jumat, 20 September 2024	• Penutupan Praktik Industri

4.3 Ship Unloader di PLTU Patiton Unit 9

Ship Unloader adalah peralatan utama dalam proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang ke stockpile. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk memastikan proses pembongkaran berjalan efisien dan efektif.



Gambar 4.1 Diagram Ship Unloader A



Gambar 4.2 Diagram Ship Unloader B

Komponen Utama

1. **Boom Room:** Ruangan tempat boom (lengan) ship unloader dioperasikan.
2. **Cabin:** Tempat operator mengendalikan ship unloader.
3. **E-Hoist:** Sistem pengangkat elektronik yang digunakan untuk menggerakkan grab atau bucket.
4. **Machine Room:** Ruangan yang berisi mesin-mesin utama ship unloader.
5. **Grab/Bucket:** Alat yang digunakan untuk mengambil batubara dari kapal tongkang.
6. **Hopper:** Wadah penampung sementara batubara sebelum dipindahkan ke vibrating feeder.
7. **Vibrating Feeder:** Alat yang mengatur aliran batubara dari hopper ke conveyor belt.
8. **E-Room:** Ruangan yang berisi peralatan elektronik dan kontrol ship unloader.

Spesifikasi

- **Model:** Bridge-Type Grab Ship Unloader
- **Kapasitas:** 1250 ton per jam
- **Pabrikan:** Hangzhou Huaxin Mechanical & Engineering Co., Ltd.

4.3.1 Mekanisme Ship Unloader

Mekanisme Ship Unloader:

1. Trolley System

Sistem troli digunakan untuk menggerakkan grab atau bucket secara horizontal di sepanjang boom. Troli ini memungkinkan grab untuk mencapai berbagai titik di dalam kapal tongkang, sehingga memaksimalkan efisiensi pembongkaran.

2. Hold System

Sistem ini bertanggung jawab untuk menahan dan menstabilkan grab atau bucket saat mengambil batubara dari kapal. Hold system memastikan bahwa grab dapat mengambil batubara dengan aman dan efisien tanpa kehilangan material.

3. Close System

Close system mengatur mekanisme penutupan grab atau bucket setelah batubara diambil. Sistem ini memastikan bahwa batubara tertahan dengan baik di dalam grab selama proses pengangkatan dan pemindahan ke hopper.

4. Gantry System

Sistem gantry adalah struktur utama yang mendukung seluruh ship unloader. Gantry ini memungkinkan pergerakan vertikal dan horizontal dari boom dan troli, serta memberikan stabilitas dan kekuatan yang diperlukan untuk operasi pembongkaran.

5. Boom System

Boom adalah lengan panjang yang dapat bergerak secara vertikal dan horizontal untuk mencapai berbagai bagian kapal tongkang. Boom system memungkinkan grab untuk menjangkau batubara di berbagai posisi dan ketinggian di dalam kapal.

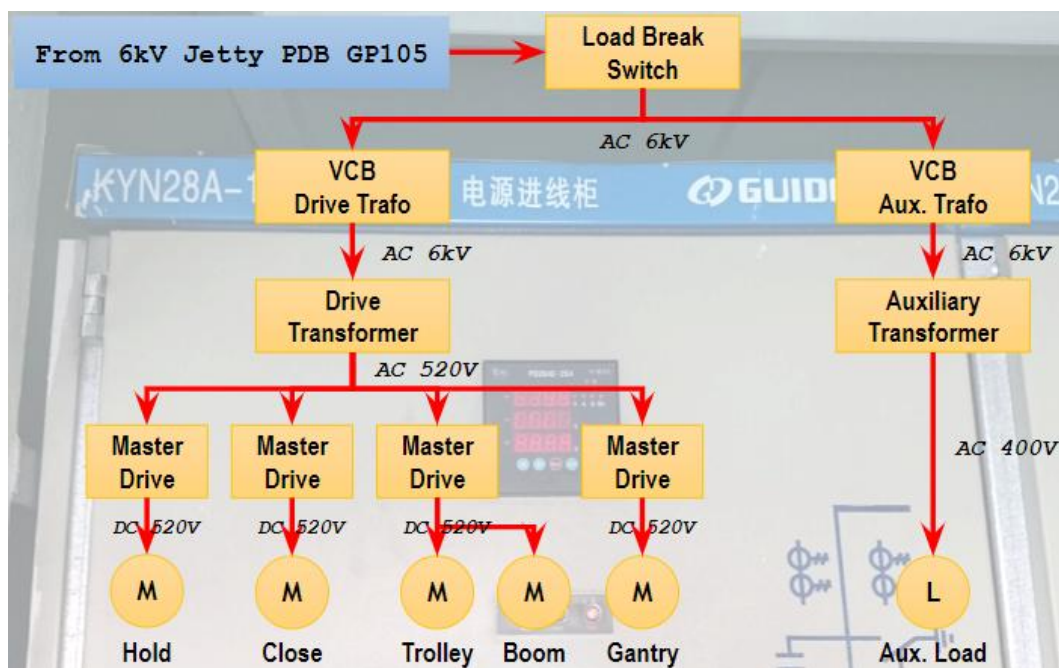
Proses Kerja

1. Troli bergerak di sepanjang boom untuk menempatkan grab di atas batubara.
2. Grab turun ke dalam kapal dan mengambil batubara dengan bantuan hold system.
3. Grab menutup dan mengangkat batubara ke atas dengan bantuan close system.
4. Boom bergerak untuk memindahkan grab yang berisi batubara ke hopper.
5. Batubara dilepaskan ke dalam hopper dan kemudian dialirkan ke vibrating feeder.

Dengan mekanisme ini, ship unloader dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk memindahkan batubara dari kapal tongkang ke stockpile.

4.3.2 Diagram Main Power SU (Ship Unloader)

Diagram Main Power untuk Ship Unloader:



Gambar 4.3 Diagram Main Power Ship Unloader

Komponen	Deskripsi
From 6kV Jetty PDB GP105	Sumber daya utama dari panel distribusi daya (PDB) di jetty dengan tegangan 6kV.
Load Break Switch	Saklar pemutus beban untuk isolasi bagian sistem listrik.
AC 6kV	Tegangan AC 6kV untuk menggerakkan komponen utama.
VCB Drive Trafo	Pemutus sirkuit vakum untuk melindungi transformator drive.
VCB Aux. Trafo	Pemutus sirkuit vakum untuk melindungi transformator tambahan.
Auxiliary Transformer	Transformator tambahan yang menurunkan tegangan dari 6kV.
Drive Transformer	Transformator yang menurunkan tegangan dari 6kV ke 520V AC.
AC 520V	Tegangan AC 520V untuk menggerakkan master drive.
Master Drive	Penggerak utama yang mengubah tegangan AC 520V menjadi DC 520V.

Komponen	Deskripsi
AC 400V	Tegangan AC 400V untuk beban tambahan.
DC 520V	Tegangan DC 520V untuk menggerakkan motor-motor utama.
Motor (M)	Motor untuk menggerakkan mekanisme ship unloader: Boom, Gantry, Hold, Close, Trolley.
Auxiliary Load (L)	Beban tambahan untuk peralatan bantu dan sistem kontrol.

Tabel 4.3 Deskripsi Komponen Main Power SU

4.3.3 VCB (Vacuum Circuit Breaker) dan LBS (Load Break Switch)

- **VCB to Drive Trafo**

VCB adalah jenis pemutus sirkuit yang menggunakan vakum sebagai media pemadam busur listrik. Ketika terjadi gangguan atau kelebihan arus, VCB akan memutus aliran listrik dengan cepat untuk melindungi peralatan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Keunggulan utama VCB adalah kemampuannya untuk memadamkan busur listrik dengan cepat dan efisien, serta memiliki masa pakai yang panjang

- **Tipe:** VD4 1212-50M
- **Tegangan Terukur:** 12 kV
- **Arus Terukur:** 1250 A
- **Tegangan Operasi (AC/DC):** 110 V
- **Motor Pengisi (AC/DC):** 110 V
- **Pabrikan:** ABB Xiamen Switchgear Co., Ltd.

4.3.4 Load Break Switch

Load Break Switch (LBS) adalah saklar yang digunakan untuk memutuskan aliran listrik pada kondisi beban. LBS ini digunakan untuk mengisolasi bagian dari sistem listrik untuk pemeliharaan atau dalam keadaan darurat.

4.3.5 Transformer

- **Drive Transformer**

Mengubah tegangan dari 6kV menjadi 520V untuk menggerakkan motor-motor DC utama yang digunakan dalam operasi ship unloader. Drive Transformer berfungsi untuk mengubah tegangan AC 6kV menjadi 520V untuk suplai motor-motor DC penggerak utama. **Tipe:** ZSCB10-1600/6, Dry Type

- **Tegangan Terukur:** $6 \pm 2 \times 2.5\% / 0.52 \text{ kV}$
- **Arus Terukur:** 154/1776.5 A
- **Daya Terukur:** 1600 kVA
- **Frekuensi:** 50 Hz
- **Fase:** 3
- **Kelas Isolasi:** F
- **Simbol Koneksi:** Dyn11
- **Tipe Pendinginan:** AN (Air Natural)
- **Pabrikan:** Shang Zhou Hua Di Special Transformer Co., Ltd.

- **Auxiliary Transformer**

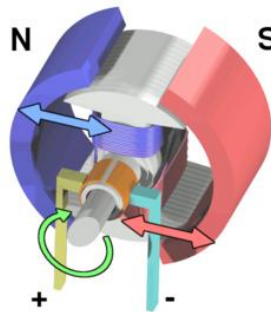
Auxiliary Transformer berfungsi untuk mengubah tegangan AC 6kV menjadi 400V untuk suplai peralatan pendukung, seperti motor-motor AC 380V, suplai PLC, sistem pencahayaan, sistem pemanas, sistem AC, dan lain-lain.

- **Tipe:** SC10-250/6, Dry Type
- **Tegangan Terukur:** $6 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4 \text{ kV}$
- **Arus Terukur:** 24.1/360.8 A
- **Daya Terukur:** 250 kVA
- **Frekuensi:** 50 Hz

- **Fase:** 3
- **Kelas Isolasi:** F
- **Simbol Koneksi:** Dyn11
- **Tipe Pendinginan:** AN (Air Natural)
- **Pabrikan:** Shang Zhou Hua Di Special Transformer Co., Ltd.

4.4 Motor DC

Motor DC adalah motor listrik yang menggunakan arus searah (DC) untuk menghasilkan gaya mekanis. Jenis yang paling umum bergantung pada gaya magnet yang dihasilkan oleh arus dalam kumparan. Hampir semua jenis motor DC memiliki mekanisme internal, baik elektromekanis atau elektronik, untuk secara berkala mengubah arah arus di bagian motor.



Gambar 4.4 Ilustrasi Motor DC

Motor DC adalah bentuk motor pertama yang banyak digunakan, karena dapat diberdayakan dari sistem distribusi daya pencahayaan arus searah yang ada. Kecepatan motor DC dapat dikendalikan dalam rentang yang luas, baik dengan menggunakan tegangan suplai variabel atau dengan mengubah kekuatan arus dalam lilitan medan. Motor DC kecil digunakan dalam alat, mainan, dan peralatan rumah tangga. Motor universal, motor sikat ringan yang digunakan untuk alat listrik portabel dan peralatan rumah tangga, dapat beroperasi pada arus searah dan arus bolak-balik. Motor DC yang lebih besar saat ini digunakan dalam propulsi kendaraan listrik, lift dan kerekan, serta dalam penggerak untuk pabrik penggilingan baja.

Kemajuan dalam elektronik daya telah memungkinkan penggantian motor DC dengan motor AC dalam banyak aplikasi.

4.4.1 Motor DC Hold & Close

Motor DC Hold & Close adalah motor penggerak utama untuk mekanisme penutupan (close) dan penahanan (hold) pada Ship Unloader. Motor ini menggerakkan mekanisme penahanan (hold) dan penutupan (close) pada Ship Unloader, memastikan grab atau bucket dapat menutup dan membuka dengan kuat dan aman saat mengambil batubara.



Gambar 4.5 Motor DC

4.4.2 Proses Kerja Motor DC dalam Crane

1. Proses Start

a. Pemberian Tegangan

Ketika crane dihidupkan, tegangan DC diberikan ke motor. Tegangan ini mengalir ke kumparan stator, menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk memutar rotor.

b. Eksitasi Motor

Tegangan eksitasi diberikan ke kumparan eksitasi motor untuk mengatur fluks magnetik di dalam motor. Ini memungkinkan motor untuk memulai proses pemutaran rotor.

c. Arus Awal

Arus awal yang tinggi mengalir melalui motor untuk memberikan torsi awal yang cukup agar rotor mulai berputar.

2. Operasional Penuh

a. Pengaturan Kecepatan

Setelah motor menyala, kecepatan rotor diatur pada 1000 RPM (pada Motor DC Close) melalui pengaturan tegangan atau arus eksitasi. Ini memastikan crane beroperasi dengan kecepatan yang diinginkan.

b. Kontrol Torsi

Motor DC dapat memberikan kontrol torsi yang presisi. Dengan mengatur arus eksitasi dan tegangan, torsi motor dapat disesuaikan untuk menggerakkan mekanisme crane seperti mekanisme close atau trolley dengan efisiensi yang tinggi.

c. Keamanan dan Proteksi

Kelas isolasi F dan proteksi ingress 21S memastikan motor terlindungi dari kerusakan akibat suhu tinggi dan debu/air. Ini penting untuk menjaga motor berfungsi optimal dalam berbagai kondisi lingkungan.

d. Pengaturan dan Kontrol

Kontrol motor dilakukan menggunakan sistem kendali yang terintegrasi dengan crane. Ini termasuk pengaturan kecepatan dan arah putaran rotor, serta koordinasi antara motor close dan trolley untuk operasional crane yang efektif.

4.5 Desain dan Spesifikasi Motor DC Hold & Close untuk Ship Unloader Crane di PLTU

a. Deskripsi

Motor arus searah (DC) telah banyak digunakan dalam penggerak kecepatan yang dapat disesuaikan atau kontrol torsi variabel karena torsi

mereka mudah dikendalikan dan rentang kontrol kecepatan mereka cukup luas. Namun, motor DC memiliki kekurangan utama yaitu memerlukan perangkat mekanis seperti komutator dan sikat untuk rotasi yang berkelanjutan. Bagian mekanis ini memerlukan pemeliharaan rutin dan menghambat operasi pada kecepatan tinggi. Baru-baru ini, seiring dengan perkembangan besar dalam teknologi kontrol motor arus bolak-balik (AC), teknologi elektronika daya, dan mikroprosesor, motor AC telah digunakan sebagai pengganti motor DC. Namun, motor DC masih digunakan pada rating daya yang lebih rendah di bawah beberapa kilowatt (Sang-Hoon Kim, 2017).

Motor DC ZFQZ-355-12 TH adalah motor berkinerja tinggi untuk aplikasi industri yang membutuhkan daya besar dan keandalan tinggi. Dengan daya 418 kW dan tegangan operasi 520 VDC, motor ini cocok untuk berbagai aplikasi berat. Motor ini memiliki tegangan eksitasi 310 VDC dan arus eksitasi 11.33 A, memastikan efisiensi tinggi dan stabilitas. Arus operasinya 865 A, menunjukkan kapasitasnya untuk menangani beban besar. Kecepatan rotor dapat disesuaikan antara 1000 hingga 1250 RPM, memberikan fleksibilitas. Kelas insulasi F menunjukkan ketahanan termal yang baik, mampu beroperasi pada suhu tinggi.

Motor ini dikembangkan berdasarkan seri Z4 dan ZZJ-800, dengan inersia rotasi 45% dan 65% dari motor seri ZZJ-800 dan ZZJ-900. Motor ini cocok untuk rotasi langsung dan terbalik serta sering memulai dan berhenti dalam kondisi kerja yang buruk. Motor ini memiliki kemampuan overload yang baik, dengan momen rotasi maksimum dan momen awal masing-masing 112% dan 117% dari motor seri ZZJ-800 dan ZZJ-900. Berat motor ini hanya 65% dari motor seri ZZJ-800. Kelas daya motor ini sesuai dengan standar internasional IEC34-13 “Kriteria Teknis Mesin Bantu dan Pengangkatan serta Metalurgi”.

Prinsip kerja motor DC sama dengan generator DC. Bila kumparan jangkar dialirkan arus searah dan pada kumparan medan diberi penguat maka akan timbul gaya Lorentz pada sisi kumparan jangkar tersebut. Besarnya

gaya Lorentz yang timbul adalah perkalian antara fluksi dan arus yang dirumuskan sebagai berikut:

$$F = B I L$$

Dimana:

- F = Gaya yang timbul pada kumparan dalam medan magnet.
- B = Kerapatan fluks magnet adalah ukuran kekuatan medan magnet.
- I = arus yang mengalir pada kumparan jangkar (A)
- L = panjang sisi kumparan (m)

Bagian-bagian utama motor DC:

1. Medan stator: menghasilkan medan magnet stator. Dapat berupa kumparan atau magnet permanen.
2. Kumparan jangkar: berfungsi menghasilkan gaya akibat adanya gaya gerak magnet.
3. Komutator: mengalirkan arus dari sumber kumaan rotor. Biasa disebut cincin belah.

b. Spesifikasi Motor DC

- Tipe : ZFQZ-355-12 TH
- Daya : 418 kW
- Tegangan : 520 VDC
- Tegangan Eksitasi : 310 VDC
- Arus : 865 A
- Arus Eksitasi : 11.33 A
- Kecepatan Rotor : 1000/1250 RPM
- Kelas Insulasi : F
- Ingress Protection : 21S
- Berat (Kg) : 2890
- Manufaktur : Shanghai Nanyang Electrical Machinery Co., Ltd.



Gambar 4.6 Name Plate Motor DC Hold/Close

c. Analisis Perhitungan Berdasarkan Spesifikasi

• Perhitungan Daya Masukan dan Daya Keluaran

- Daya Masukan (Input Power): Daya masukan motor dapat dihitung dengan rumus:

$$P_{\text{input}} = V_{\text{DC}} \times I$$

Di mana:

- V_{DC} adalah tegangan input (520 VDC)
- I adalah arus (865 A)

$$\text{Jadi } P_{\text{input}} = 520 \text{ V} \times 865 \text{ A} = 450,800 \text{ W} = 450.8 \text{ kW}$$

Daya masukan ini lebih besar dari daya motor (418 kW) karena tidak semua daya masukan diubah menjadi daya keluaran; ada rugi-rugi dalam bentuk panas dan friksi.

- Daya Keluaran (Output Power): Sudah diberikan yaitu 418 kW.

- **Efisiensi Motor**

Efisiensi motor dapat dihitung dengan rumus:

$$\eta = \frac{P_{\text{input}}}{P_{\text{output}}} \times 100 \%$$

Dengan daya keluaran 418 kW dan daya masukan 450.8 kW:

$$\eta = \frac{418}{450.8} \times 100 \% \approx 92.7 \%$$

- **Perhitungan Torsi**

Torsi motor dapat dihitung dari daya keluaran dan kecepatan rotor menggunakan rumus:

$$T = \frac{P_{\text{output}} \times 60}{2\pi N}$$

Di mana:

- P_{output} adalah daya keluaran (418 kW atau 418,000 W)
- N adalah kecepatan rotor (misalnya, 1000 RPM)

Untuk kecepatan 1000 RPM:

$$T = \frac{418,000 \times 60}{2\pi \times 1000} \approx 3984 \text{ Nm}$$

Untuk kecepatan 1250 RPM:

$$T = \frac{418,000 \times 60}{2\pi \times 1250} \approx 3187 \text{ Nm}$$

- **Daya eksitasi**

Arus eksitasi dan tegangan eksitasi digunakan untuk menentukan kebutuhan daya eksitasi motor. Daya eksitasi dapat dihitung dengan rumus:

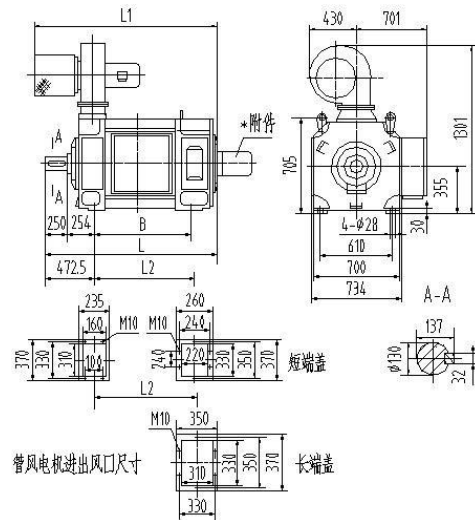
$$P_{\text{excitation}} = V_{\text{excitation}} \times I_{\text{excitation}}$$

Di mana:

- $V_{\text{excitation}}$ adalah tegangan eksitasi (310 VDC)
- $I_{\text{excitation}}$ adalah arus eksitasi (11.33 A)

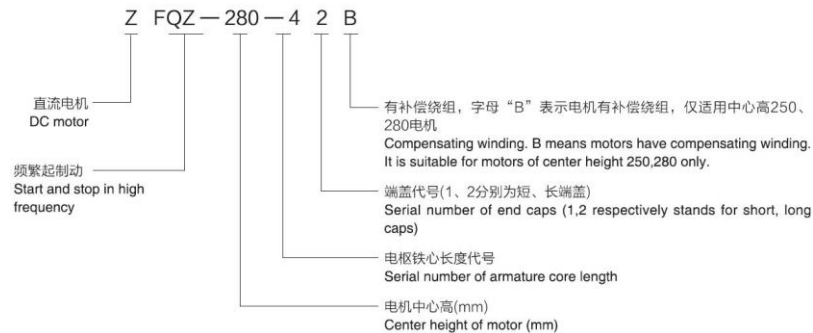
Jadi: $P_{\text{excitation}} = 310 \text{ V} \times 11.33 \text{ A} = 3,515.3 \text{ W} = 3.515 \text{ kW}$

d. Gambar Dimensi Motor ZFQZ-355



Gambar 4.7 Konfigurasi Pemasangan Motor ZFQZ-355

e. Penunjukan Tipe

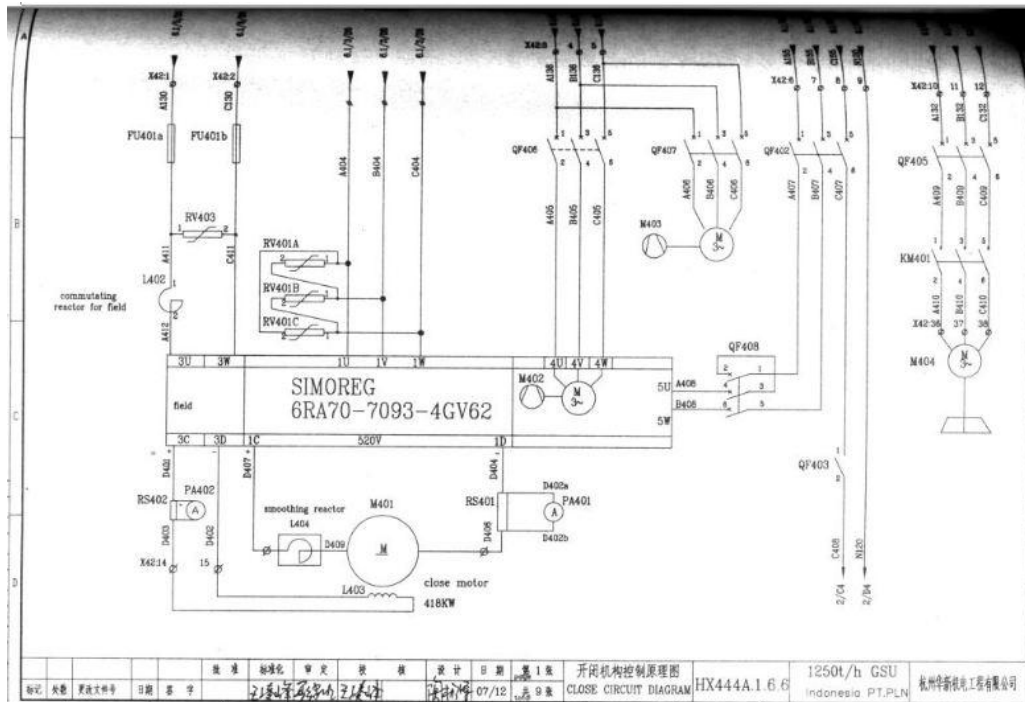


Gambar 4.8 Penunjukan Tipe

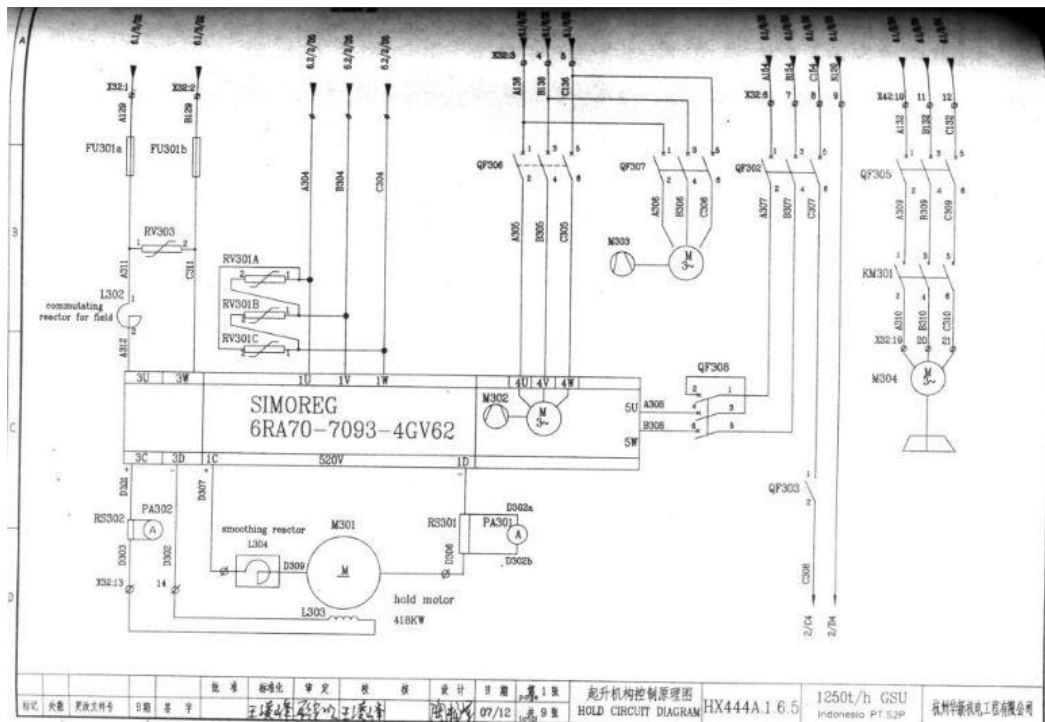
f. Kondisi Kerja

1. Suhu lingkungan yang diizinkan untuk operasi motor adalah -30°C hingga $+40^{\circ}\text{C}$ dan ketinggian laut yang diizinkan tidak lebih dari 1000 m.
2. Sumber listrik untuk motor menggunakan sumber listrik yang telah diubah menjadi arus searah (DC) atau sumber listrik dari generator DC. Saat menggunakan sumber listrik yang telah diubah menjadi arus searah dengan jembatan penyearah 3-fase sepenuhnya dapat dikendalikan, motor dapat beroperasi dalam jangka waktu lama tanpa reaktor perataan luar.

g. Diagram Sirkuit

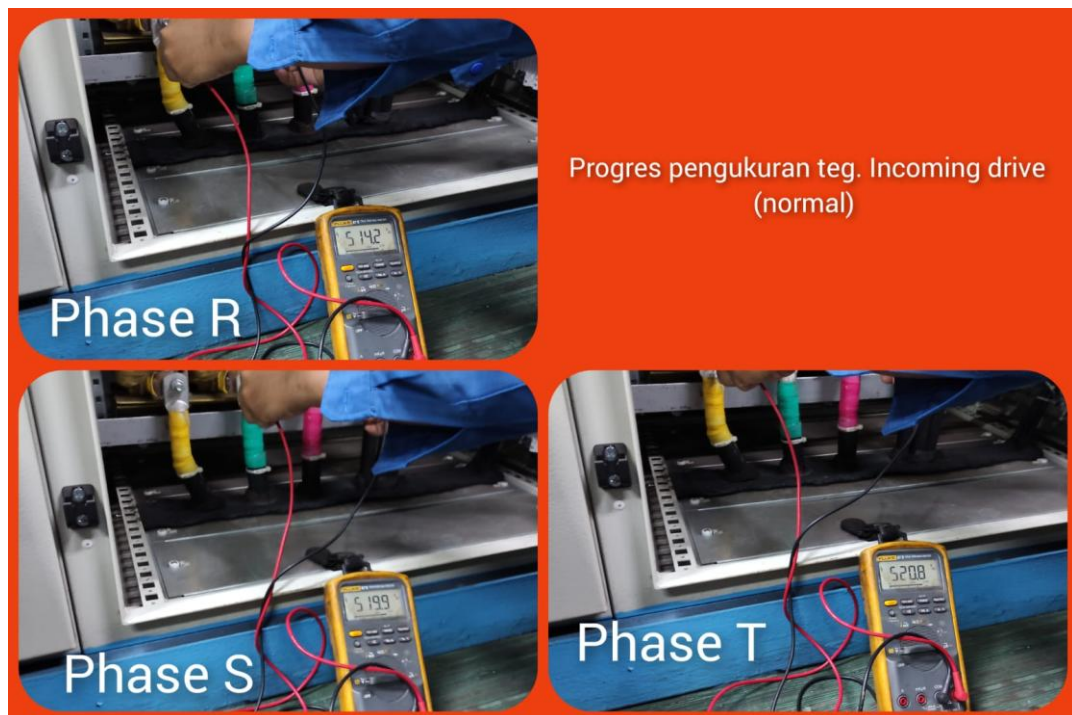


Gambar 4.9 Diagram sirkuit Close

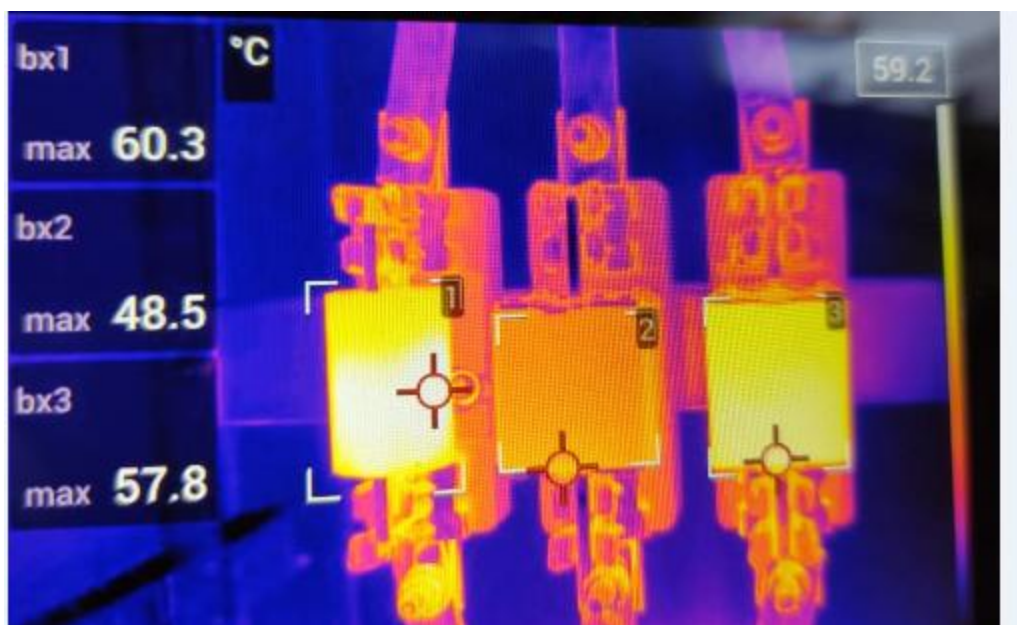


Gambar 4.10 Diagram sirkuit Hold

h. Data Kinerja Hold & Close



Gambar 4.11 Pengukuran Tegangan RST Kontaktor Hold & Close



Gambar 4.12 Suhu kinerja Fuse



Gambar 4.13 Suhu kinerja Kontaktor Motor Hold

i. Optimasi Kinerja Motor DC di Lingkungan Bersuhu Tinggi

Resistansi lilitan motor (R_{mt}) adalah penyebab utama pembangkitan panas di dalam motor. Agar motor listrik dapat menghasilkan torsi, arus harus dipaksakan melalui lilitan motor (Montone, D.). Tembaga merupakan konduktor yang sangat baik, meskipun tidak sempurna. Fisika material dan kotoran menyebabkan atom-atom bergetar lebih cepat seiring dengan meningkatnya arus yang mengalir, yang mengakibatkan peningkatan suhu yang stabil pada lilitan motor. Semua konduktor logam memiliki koefisien suhu resistansi positif, yang berarti bahwa seiring dengan meningkatnya suhu, resistansi material juga meningkat tergantung pada jenis konduktor yang digunakan. Motor listrik umumnya menggunakan konduktor tembaga, kecuali dalam kasus khusus. Banyak motor induksi dengan kandang tupai menggunakan aluminium cor untuk kemudahan pembuatan, tetapi sebagian besar motor menggunakan kawat magnet tembaga. Tabel di bawah ini mencantumkan contoh logam umum yang digunakan dalam perangkat listrik dan elektronik serta koefisien suhu masing-masing (α).

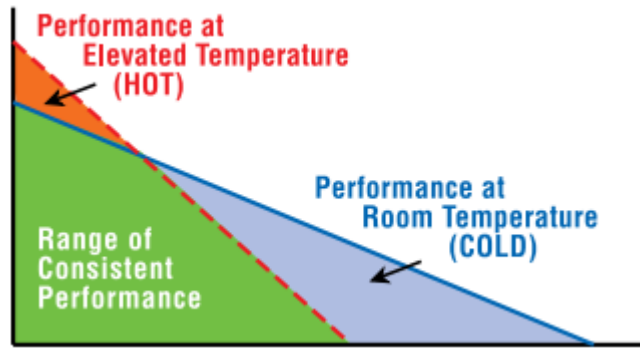
Tabel 4.4 Koefisien Suhu Logam

Conductor Material	α conductor (/ °C)
Silver	0.0038
Gold	0.0037
Copper	0.0040
Aluminum	0.0043

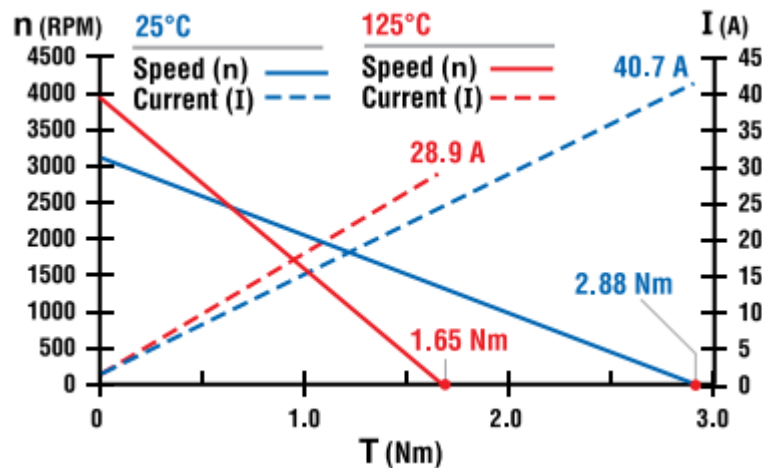
○ Pengaruh Suhu terhadap Densitas Fluks Magnetik

Konstanta torsi motor (KT) dan konstanta tegangan (KE) secara langsung terkait dengan densitas fluks magnetik (Br) dari magnet permanen. Bergantung pada fisika bahan magnet yang digunakan, densitas fluks keseluruhan akan berubah pada persentase tertentu dengan peningkatan suhu magnet. Ketika suhu material meningkat, getaran atom menyebabkan momen magnetik yang sebelumnya sejajar menjadi “acak,” yang mengakibatkan penurunan densitas fluks magnetik. Dengan asumsi motor beroperasi dalam jendela desain yang dimaksudkan, penurunan densitas fluks ini bersifat sementara dan akan mulai pulih saat magnet mendingin. Namun, jika suhu maksimum yang diizinkan untuk magnet terlampaui, demagnetisasi parsial akan terjadi dan secara permanen mengubah kinerja motor.

Selain itu, pada suhu motor yang lebih tinggi, kemiringan kurva motor DC meningkat sebagai akibat dari peningkatan kecepatan tanpa beban dan penurunan torsi rotor terkunci (kadang-kadang disebut sebagai torsi stall). Gambar di bawah ini mengilustrasikan total area di bawah kurva motor tertentu yang dapat dianggap sebagai rentang kinerja konsisten antara suhu ruangan dan suhu maksimum yang diizinkan untuk motor.



Gambar 4.14 Contoh Kinerja motor berdasarkan suhu area di sekitar



Gambar 4.15 Contoh perbandingan Kinerja Motor Suhu 25°C dan 125°C

j. Pentingnya perawatan berkala untuk membersihkan dan menstabilkan suhu motor demi meningkatkan kinerja

Perawatan berkala pada motor sangat penting untuk membersihkan dan menstabilkan suhu motor, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja. Menurut Haydon Kerk Pittman, suhu motor yang tidak stabil dapat mempengaruhi kinerja motor DC secara signifikan. Ketika suhu motor meningkat, resistansi lilitan juga meningkat, dan densitas fluks magnet permanen menurun. Hal ini menyebabkan peningkatan kecepatan tanpa beban dan penurunan torsi rotor terkunci. Dengan melakukan perawatan berkala, kita dapat menjaga suhu motor tetap stabil, sehingga motor dapat beroperasi pada kinerja optimalnya. Ini termasuk membersihkan komponen motor untuk mencegah penumpukan debu dan kotoran yang dapat menyebabkan panas berlebih.

Setelah mengetahui betapa berpengaruhnya suhu terhadap kinerja motor, penulis menyarankan agar motor-motor DC dan peralatan penting lainnya dilakukan perawatan minimal setiap satu minggu sekali. Hal ini disebabkan oleh area Ship Unloader yang mudah kotor karena debu dari proses angkut muat batu bara. Perawatan berkala ini sangat penting untuk menjaga kebersihan dan stabilitas suhu motor, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan umur pakai peralatan. Debu dan kotoran yang menumpuk dapat menyebabkan panas berlebih dan kerusakan pada komponen motor, sehingga perawatan rutin menjadi langkah preventif yang efektif.



Gambar 4.16 Preventive Maintenance penggantian filter udara pada Motor Hold dan Close Ship Unloader

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam laporan kerja praktik yang berjudul “Spesifikasi dan Prinsip Kerja Motor Listrik DC Hold dan Close pada Ship Unloader Crane di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 9” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Unit 9, banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja yang sangat berharga dimana bisa menerapkan ilmu- ilmu yang pernah di didapatkan di perkuliahan.
2. Prinsip kerja PLTU Paiton Unit 9 secara umum terdiri dari water treatment plant, coal handling sistem, siklus air, siklus uap, siklus udara pembakaran dan gas buang.
3. Pembangkit Listrik PLTU Paiton Unit 9 berkapasitas 660 MW difungsikan untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh Jawa dan Bali. Energi Listrik yang dihasilkan dari generator berkapasitas 660MW MVA dengan output tegangan 20kV dan disalurkan ke Generator Transformator (GT) Step Up dari 20kV ke 500kV untuk disalurkan melalui jaringan transmisi 500kV.
4. Pembangkit Listrik PLTU Paiton Unit 9 menggunakan Motor DC Hold & Close sebagai motor penggerak utama untuk mekanisme penutupan (close) dan penahanan (hold) pada Ship Unloader. Motor ini menggerakkan mekanisme penahanan dan penutupan pada Ship Unloader, memastikan grab atau bucket dapat menutup dan membuka dengan kuat dan aman saat mengambil batubara. Dengan demikian, motor ini memainkan peran penting dalam efisiensi dan keamanan operasi pemuatan dan pembongkaran batubara di pelabuhan.

5. Motor Hold dan Close pada Pembangkit Listrik PLTU Paiton Unit 9 menggunakan Motor DC tipe ZFQZ-355-12 TH dengan daya 418 kW. Motor ini beroperasi pada tegangan 520 VDC dengan tegangan eksitasi 310 VDC dan arus 865 A serta arus eksitasi 11.33 A. Kecepatan rotor motor ini adalah 1000/1250 RPM. Motor ini memiliki kelas insulasi F dan tingkat perlindungan ingress 21S. Berat motor ini adalah 2890 kg dan diproduksi oleh Shanghai Nanyang Electrical Machinery Co., Ltd.
6. Suhu yang stabil sangat berpengaruh terhadap kinerja motor DC. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perawatan rutin minimal setiap minggu untuk motor dan peralatan penting lainnya, terutama di area Ship Unloader yang rentan terhadap debu batu bara. Perawatan berkala ini penting untuk menjaga kebersihan dan stabilitas suhu motor, yang akan meningkatkan kinerja dan umur pakai peralatan, serta mencegah kerusakan akibat panas berlebih dan penumpukan debu.
7. Solusi yang dapat digunakan untuk menjaga kinerja motor DC tetap optimal dan menghindari pemanasan adalah memastikan ventilasi yang memadai, menggunakan motor sesuai spesifikasinya, dan melakukan pemeliharaan rutin. Beban pada motor harus diatur agar tidak melebihi kapasitasnya, dan penggunaan relay overload dapat melindungi motor dari arus berlebih. Selain itu, monitoring suhu secara real-time dengan sensor suhu dapat memberikan peringatan atau mematikan motor secara otomatis jika suhu melebihi batas yang ditentukan. Dengan langkah-langkah ini, motor DC dapat beroperasi dengan efisien dan terhindar dari masalah pemanasan.

5.2 Saran

Setelah menyelesaikan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 9, berikut adalah beberapa saran teknis untuk mengatasi kendala kerja dengan solusi yang inovatif dan andal:

1. Meningkatkan Kerjasama Antar Karyawan: Pastikan semua pekerjaan, baik Preventive Maintenance (PM) maupun Corrective Maintenance (CM), dapat dilakukan dengan lancar dan efisien. Kerjasama yang baik antar karyawan akan memastikan bahwa setiap tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik.
2. Optimasi Sistem Kontrol dan Monitoring: Mengimplementasikan sistem kontrol dan monitoring yang canggih untuk memantau kinerja motor DC secara real-time. Penggunaan teknologi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memberikan data yang akurat dan memungkinkan respons cepat terhadap masalah yang muncul.
3. Penggunaan Sensor dan Aktuator yang Tepat: Memilih dan mengintegrasikan sensor serta aktuator yang sesuai untuk aplikasi spesifik. Sensor suhu, sensor getaran, dan sensor arus dapat memberikan informasi penting mengenai kondisi motor, sementara aktuator yang tepat dapat memastikan respons yang cepat dan akurat terhadap perubahan kondisi operasional.
4. Pentingnya Maintenance Berkala: Melakukan maintenance secara berkala sangat penting untuk menjaga suhu hold dan close motor DC agar kinerjanya tetap optimal. Pemeliharaan rutin meliputi pembersihan debu dan kotoran, pemeriksaan komponen yang aus atau rusak, serta penggantian bagian yang diperlukan. Dengan melakukan maintenance berkala, motor DC dapat beroperasi dengan suhu yang stabil dan menghindari overheating yang dapat merusak komponen internal.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kinerja motor DC dapat tetap optimal dan terhindar dari masalah pemanasan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 9.

5.1 Kesan

Selama kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 9, saya memperoleh pengalaman berharga dalam memahami operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, khususnya terkait motor DC Hold & Close pada Ship Unloader Crane. Saya sangat terkesan dengan profesionalisme tim dan kualitas kerja yang tinggi. Kesempatan ini memungkinkan saya untuk memperdalam pengetahuan teknis mengenai sistem kontrol dan monitoring motor DC, serta meningkatkan keterampilan praktis dalam troubleshooting dan pemeliharaan preventif. Selain itu, saya juga belajar pentingnya kolaborasi tim dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Saya sangat menghargai bimbingan dan dukungan yang diberikan selama periode ini, yang telah membantu saya mengembangkan keterampilan teknis dan profesional secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Montone, D. *Temperature effects on DC motor performance*. Haydon Kerk Pittman. Retrieved from https://www.haydonkerkpittman.com/-/media/ametekhaydonkerk/downloads/white-papers/temperature_effects_on_dc_motor_performance_1.pdf?la=en.
- [2] Wikipedia contributors. (2024, September 12). DC motor. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved 03:04, September 13, 2024, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DC_motor&oldid=1245320891
- [3] Althair Mahatirta (2024). *SISTEM EKSITASI AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR (AVR) PADA GENERATOR SINKRON DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9*
- [4] PT PLN Nusantara Power, (2023, Januari). Tentang Kami PT PLN Nusantara Power. Di akses pada tanggal 29 Januari 2024 : <https://www.plnnusantarapower.co.id/tentang-kami/>
- [5] *ZFQZ Series DC Motor*. Wuxi Xifeng Electric Machinery Factory. Diakses pada September 2024, dari <https://www.wxxfmotor.com/zfqz-series-dc-motor/804.html>.

LAMPIRAN

No	Gambar	Penjelasan
1		Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada motor-motor kompresor yang meliputi IAC (<i>Instrument Air Compressor</i>) dan SAC (<i>Service Air Compressor</i>) di ruangan kompresor.
2		Melakukan <i>preventive maintenance</i> di Tripper House.
3		Melakukan Corrective Maintenance penggantian filter udara pada Motor Hold dan Close di Ship Unloader.

4		Melakukan Preventive Maintenance pada Motor BFPT.
5		Corrective Maintenance Penggantian Motor AC Hopper Vibrator.
6		Corrective Maintenance Penggantian Brush Eksitasi Generator.

7		Melakukan Preventive Maintenance Insulation Test menggunakan alat Megger pada Ruang Breaker.
8		Melakukan Corrective Maintenance di Sodium Hypochlorite Generator.